

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO HỌC TẬP &
PORTFOLIO CÁ NHÂN

Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, đam mê khám phá công nghệ và xây dựng các sản phẩm số sáng tạo.

Sinh viên thực hiện:	NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngành học:	Công nghệ thông tin - Năm 1
Trường:	Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Email liên hệ:	1tandung0601@gmail.com
Địa điểm học tập:	TP Hà Nội

Hà Nội, Tháng 6 Năm 2026

PHẦN I: GIỚI THIỆU BẢN THÂN & LỘ TRÌNH

Tiểu sử cá nhân

Mình là sinh viên năm nhất, luôn tò mò về cách công nghệ có thể giải quyết những vấn đề thực tế. Với niềm đam mê lập trình và thiết kế, mình mong muốn trở thành một kỹ sư phần mềm có khả năng tạo ra những sản phẩm có giá trị cho cộng đồng.

"Thiết kế cuộc sống mà bạn muốn, rồi tìm cách biến nó thành hiện thực."

— Phương châm cá nhân

Thông tin học tập

Họ và tên: NGUYỄN TẤN DŨNG

Học hiệu: Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Niên khóa: Năm 1 (Năm thứ nhất)

Email: 1tandung0601@gmail.com

Kỹ năng & Công cụ đạt được

🌐 HTML/CSS 70%

🐍 Python 40%

🤖 AI Tools 65%

⚡ JavaScript 50%

📦 Git 55%

🎨 Figma 45%

Lộ trình thực hành các bài tập

BÀI TẬP 1

Thao tác với tệp tin và thư mục

Làm quen với hệ thống, quản lý tệp tin và tổ chức cấu trúc thư mục khoa học.

BÀI TẬP 2

Tìm kiếm & đánh giá thông tin

Nâng cao kỹ năng khai thác internet, sử dụng cú pháp tìm kiếm nâng cao và kiểm chứng nguồn tin.

BÀI TẬP 3

Viết Prompt hiệu quả với AI

Học cách giao tiếp, thiết kế câu lệnh tối ưu để làm việc cùng AI hiệu quả.

BÀI TẬP 4

Công cụ hợp tác trực tuyến

Ứng dụng các nền tảng số để làm việc nhóm, chia sẻ dữ liệu và cộng tác trực tuyến.

BÀI TẬP 5

Sáng tạo nội dung số với AI

Sử dụng công nghệ AI để lên ý tưởng, thiết kế hình ảnh và sản xuất nội dung số đa phương tiện.

BÀI TẬP 6

Sử dụng AI có trách nhiệm

Hiểu về bản quyền, đạo đức AI, tính bảo mật dữ liệu và ứng dụng AI bền vững.

PHẦN II: CHI TIẾT CÁC BÀI THỰC HÀNH

BÀI THỰC HÀNH 1

Hoàn thành

Thao tác với tệp tin và thư mục

Thực hành các kỹ năng cơ bản về quản lý tệp tin: tạo, đổi tên, sao chép, di chuyển, xóa và khôi phục tệp tin trên Windows.

File System

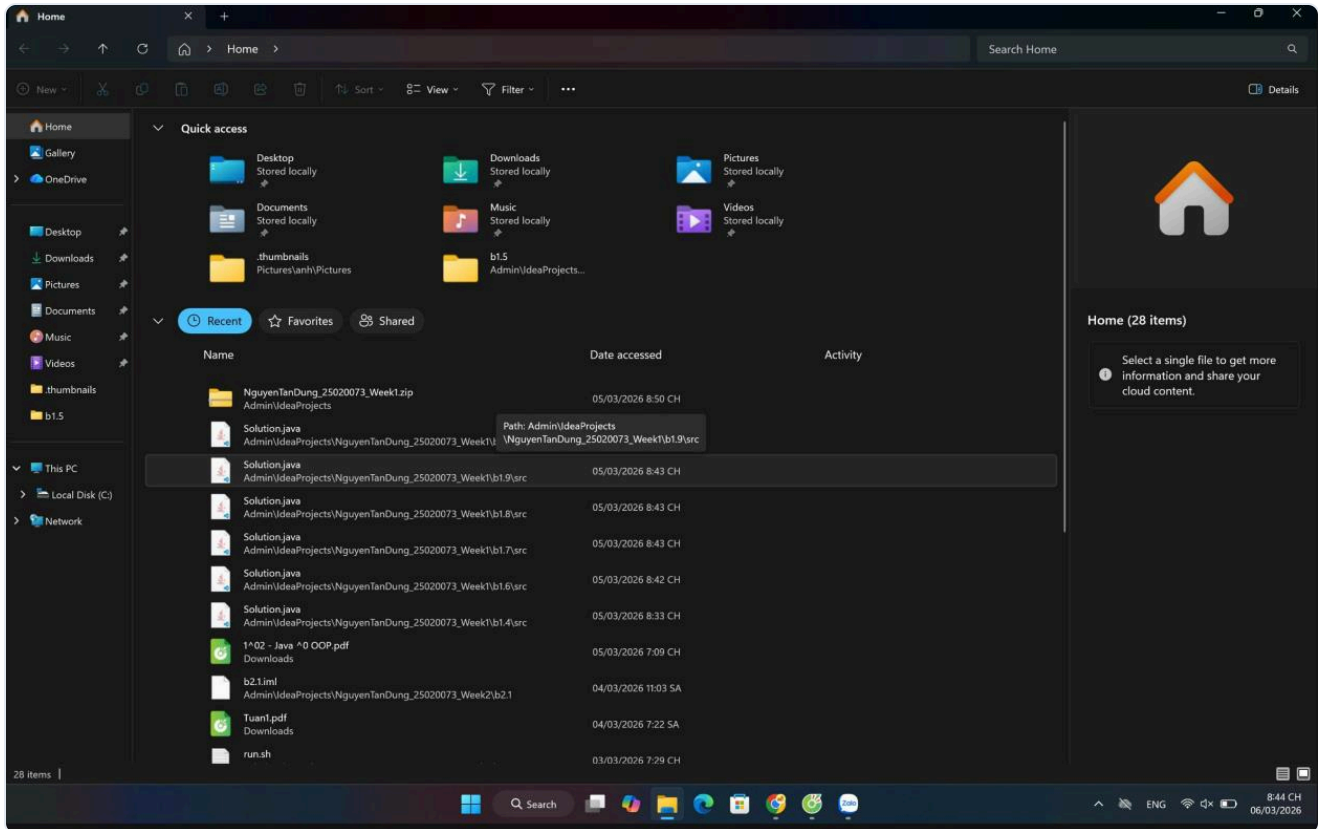
Windows

Organization

Thực hành thao tác tệp tin và thư mục trên Windows

1. Mở File Explorer

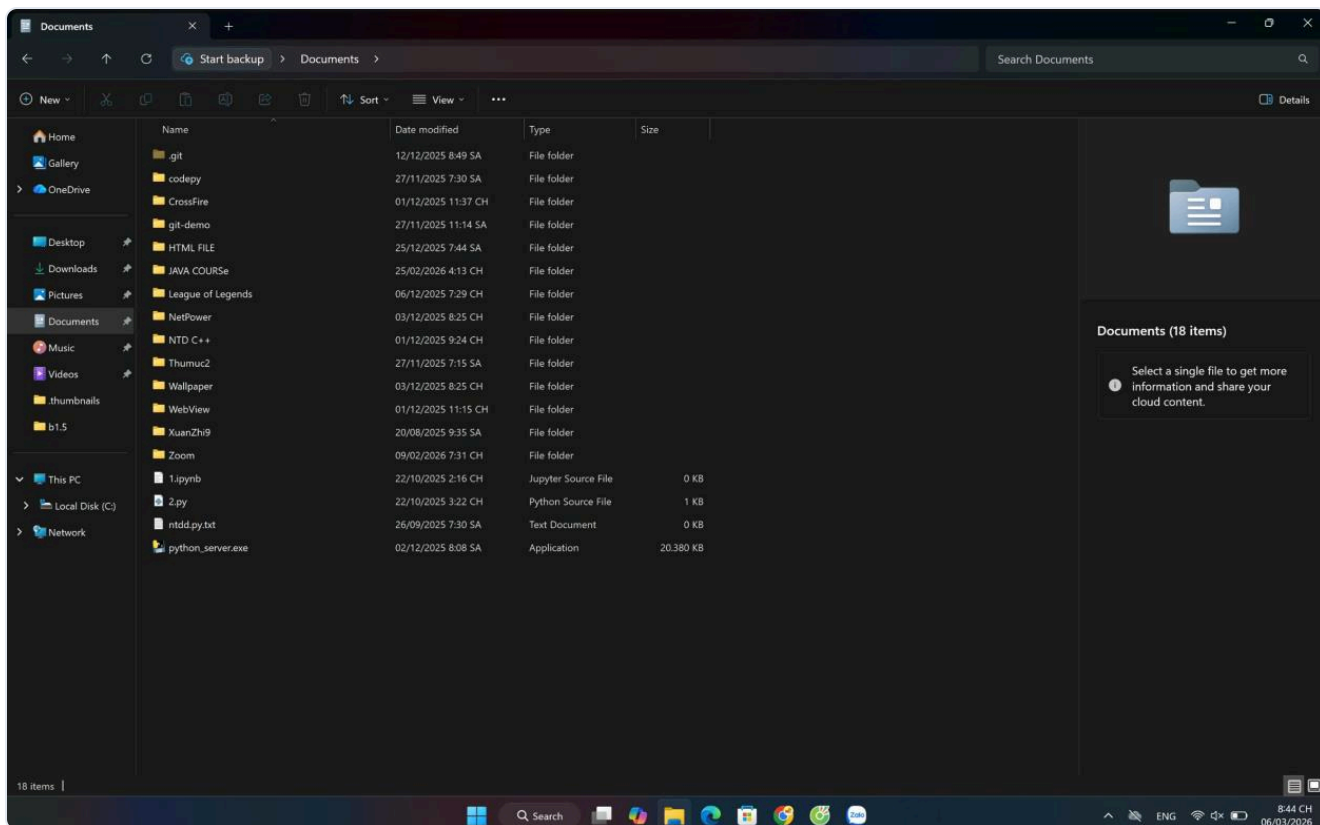
Nhấn tổ hợp phím **Windows + E** hoặc nhấp vào biểu tượng thư mục màu vàng trên thanh tác vụ.



Giao diện File Explorer trên Windows

2. Truy cập ổ đĩa/thư mục

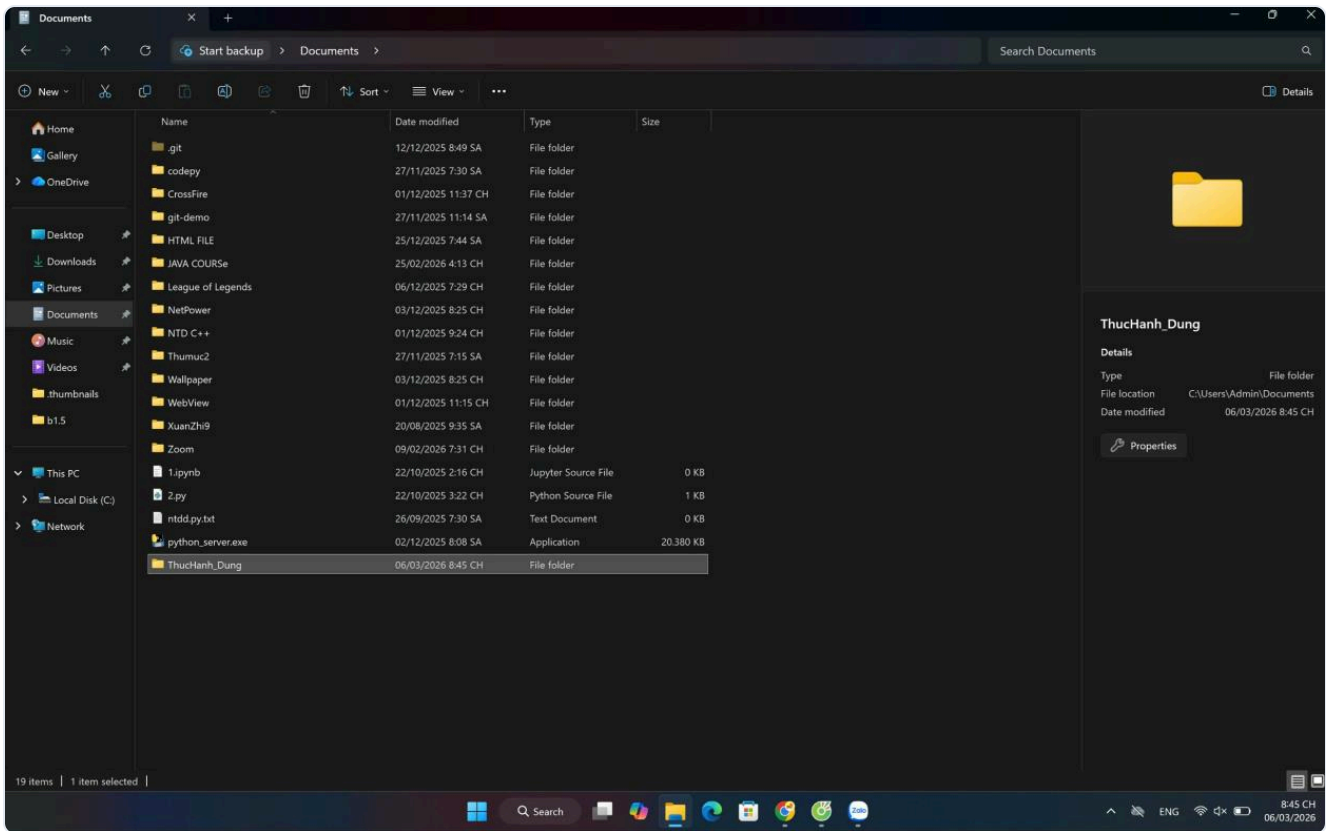
Ở cột bên trái, nhấp vào **This PC**, sau đó nhấp đúp vào một ổ đĩa không phải ổ hệ thống (ví dụ: ổ D: hoặc E:). Nếu chỉ có ổ C:, hãy vào thư mục Documents.



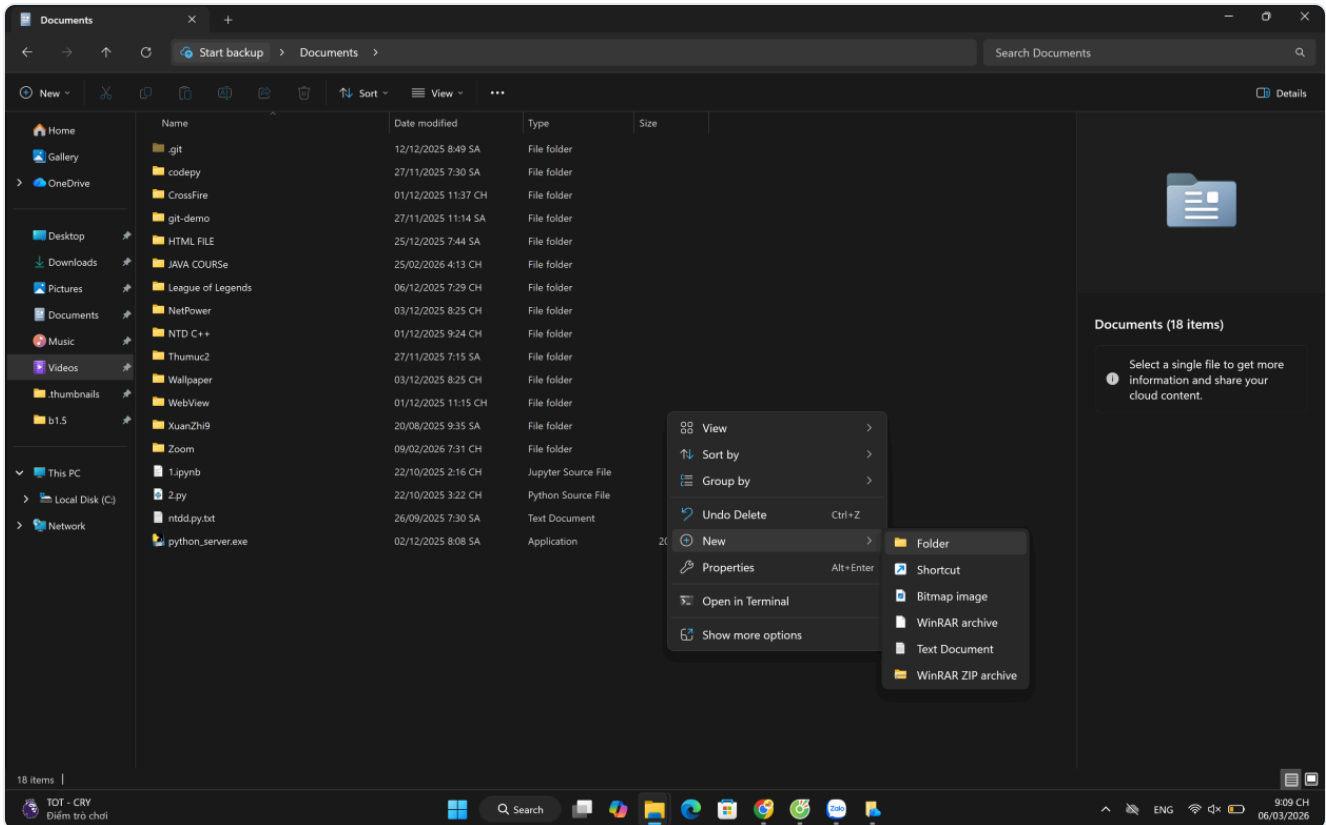
Truy cập thư mục Documents

3. Tạo thư mục mới

Nhấp chuột phải vào một khoảng trống -> chọn **New** -> **Folder**. Đặt tên thư mục là ThucHanH_hotensinhvien (ví dụ: ThucHanH_Dung). Nhấn Enter.



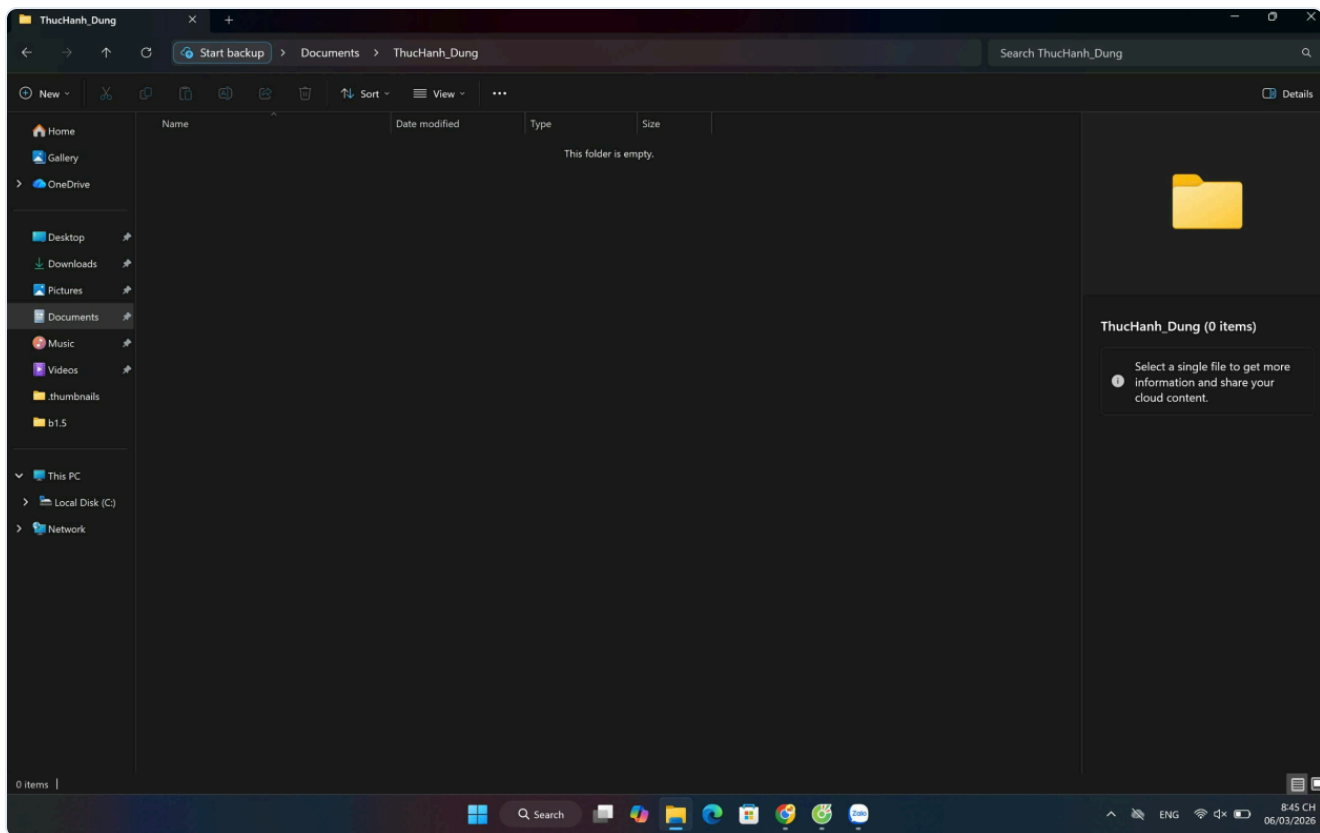
Mở menu chuột phải New -> Folder



Tạo thư mục mới và đặt tên

4. Vào thư mục vừa tạo

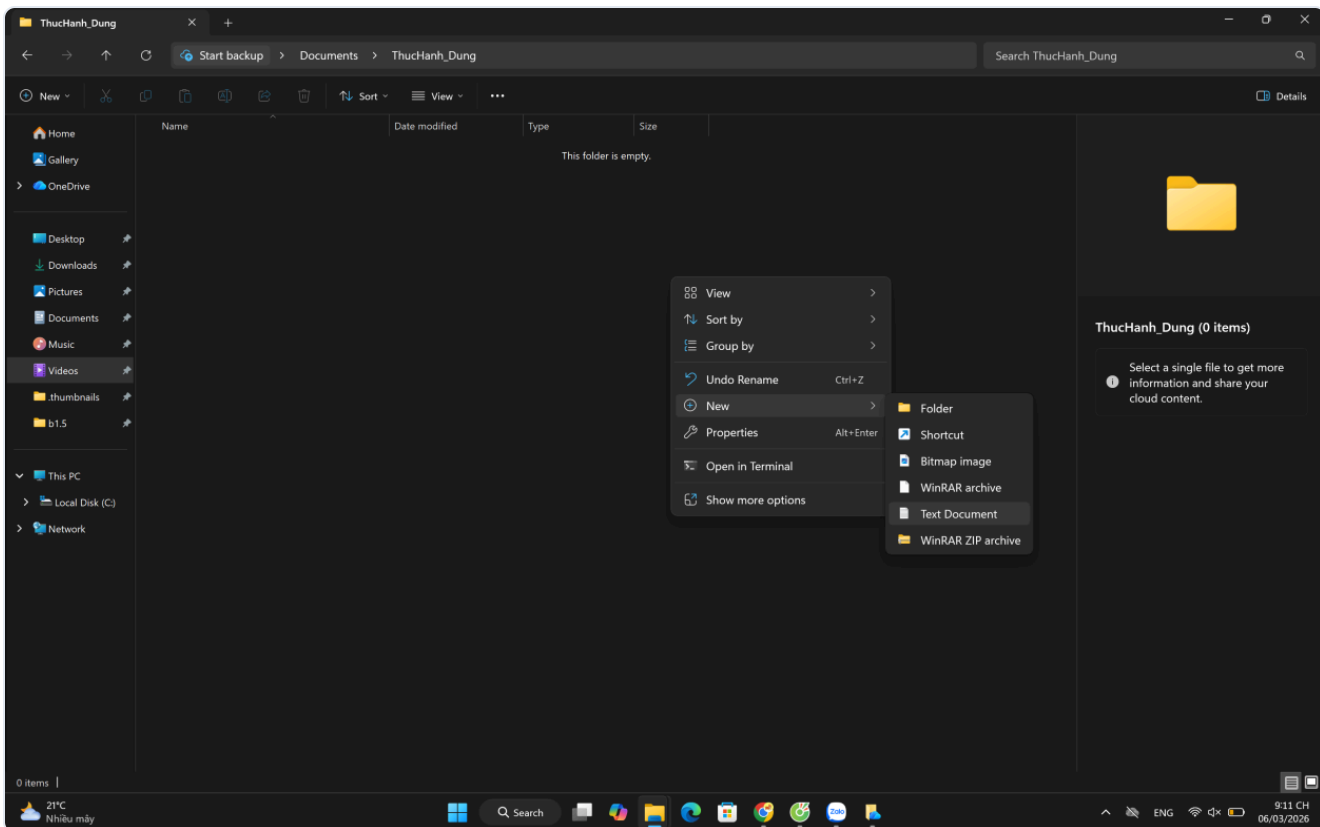
Nhấp đúp vào thư mục ThucHanh_Dung vừa tạo.



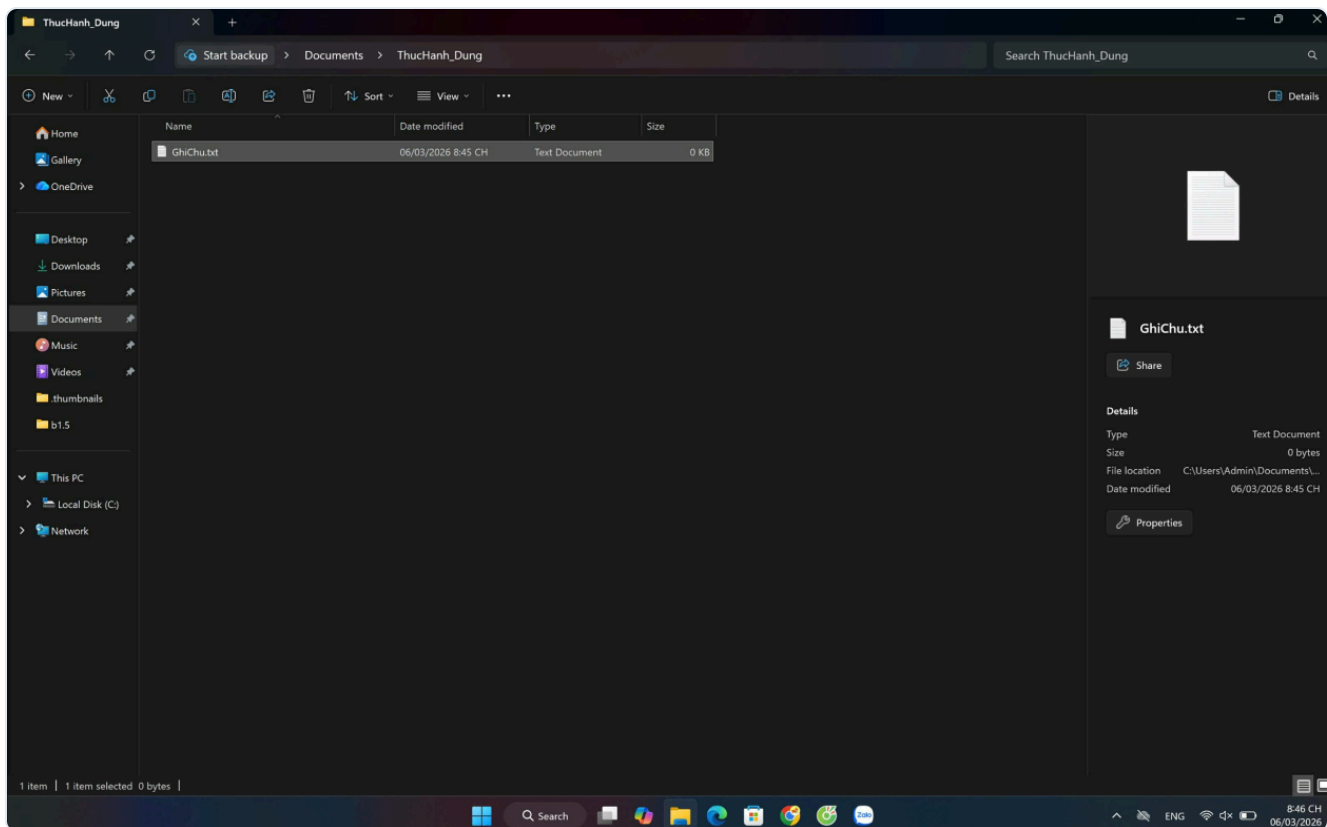
Thư mục trống vừa tạo

5. Tạo tệp tin văn bản

Nhấp chuột phải vào khoảng trống -> **New -> Text Document**. Đặt tên là GhiChu.txt. Nhấn Enter.



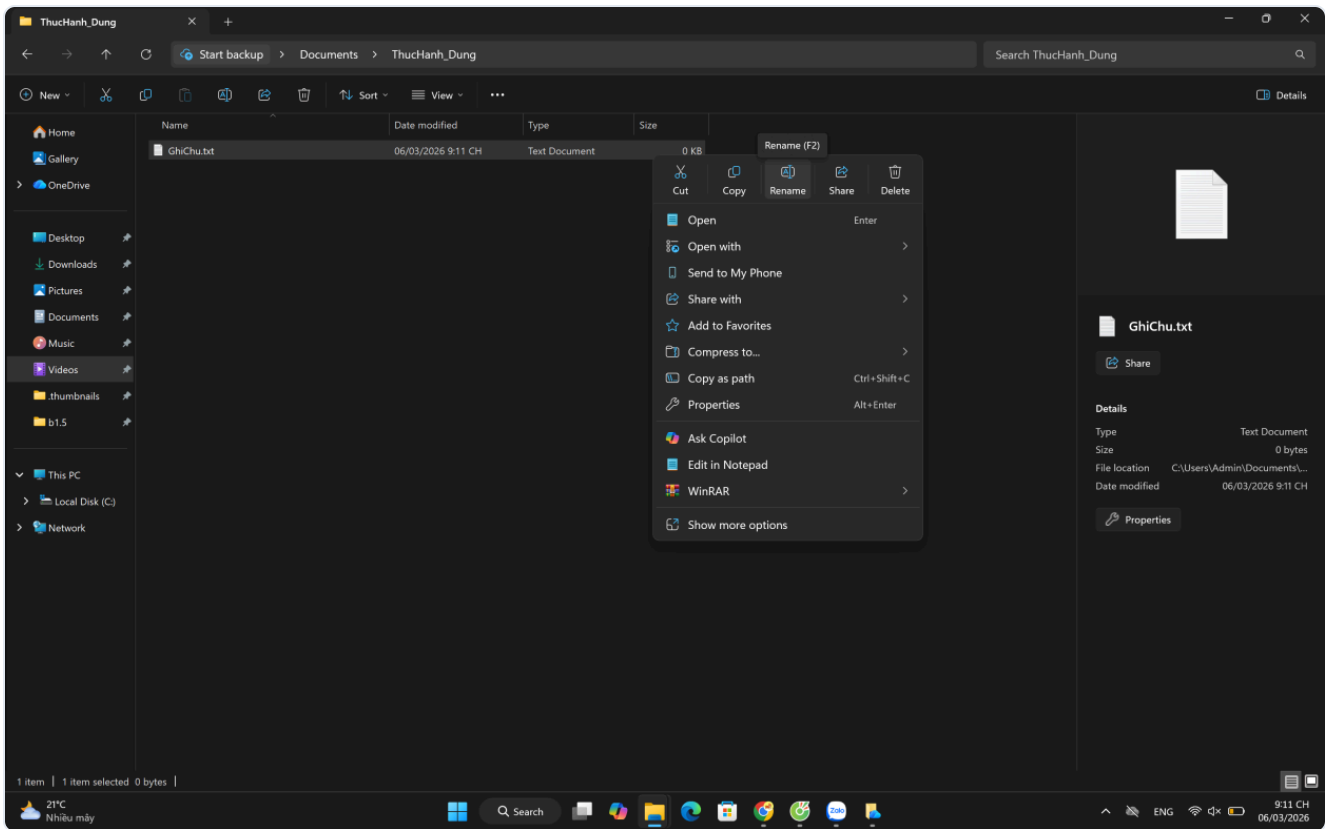
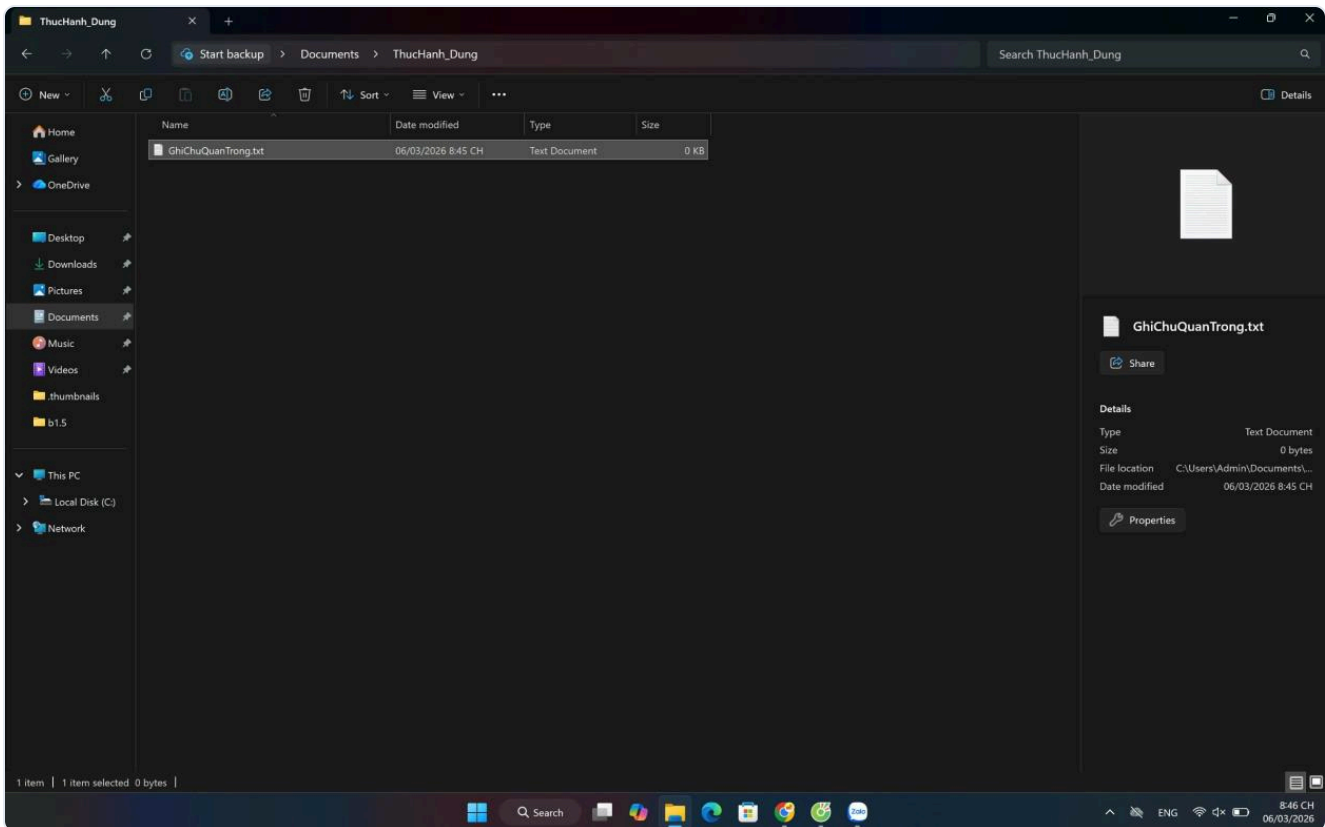
Chọn New -> Text Document



Tập tin văn bản GhiChu.txt được tạo thành công

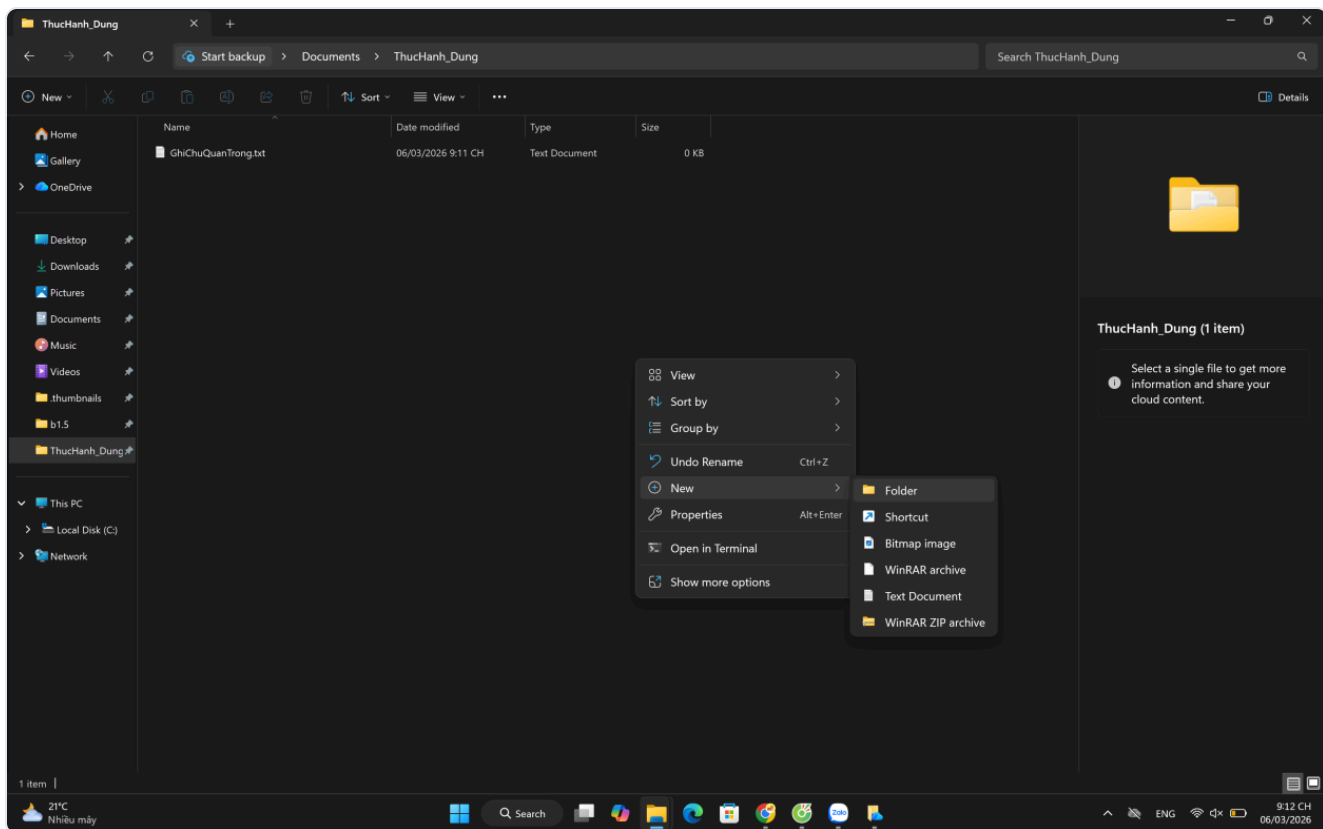
6. Đổi tên tập tin

Nhấp chuột phải vào tệp GhiChu.txt -> chọn **Rename**. Đổi tên thành GhiChuQuanTrong.txt. Nhấn Enter.

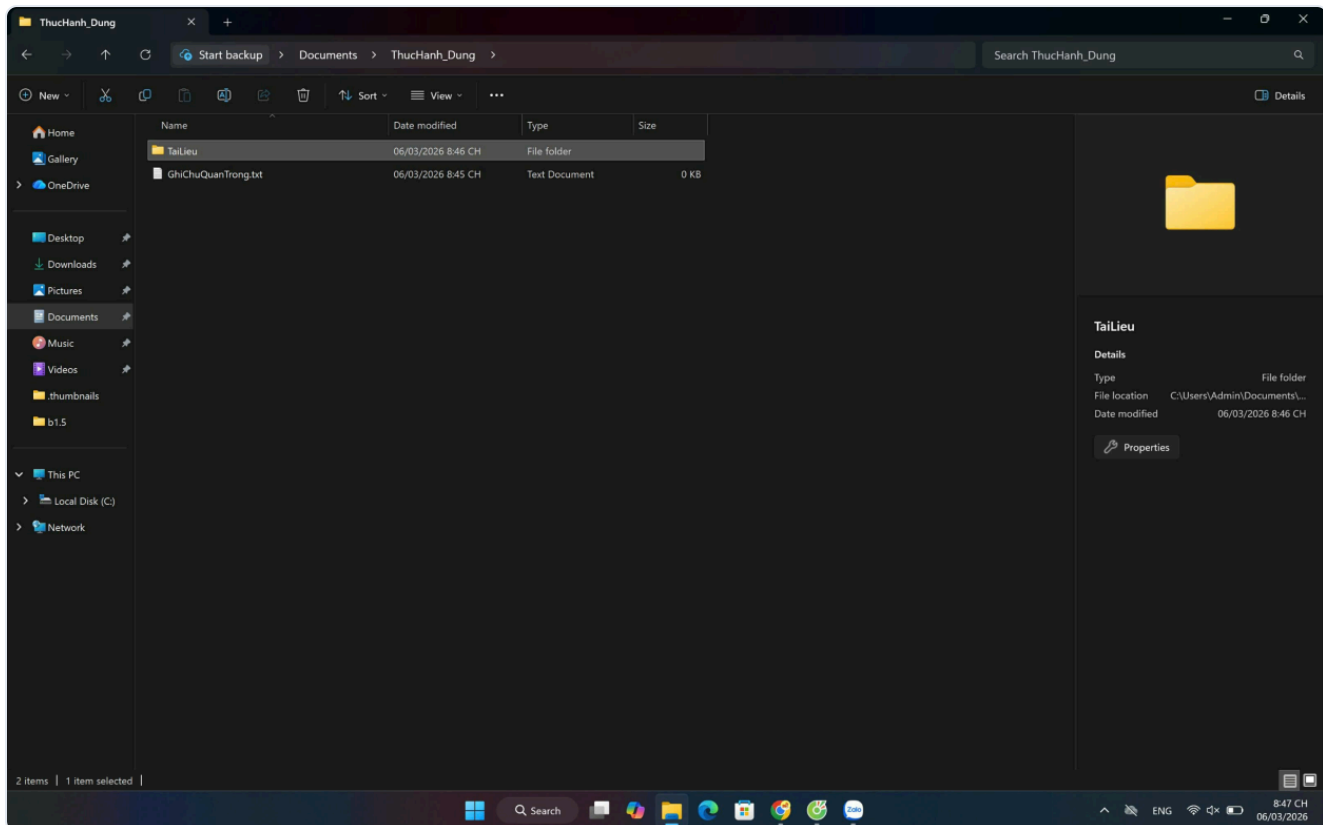
*Chọn Rename tệp GhiChu.txt**Đổi tên tệp tin thành GhiChuQuanTrong.txt*

7. Tạo thư mục con

Trong thư mục ThucHanH_Dung, nhấp chuột phải -> **New -> Folder**. Đặt tên là TaiLieu.



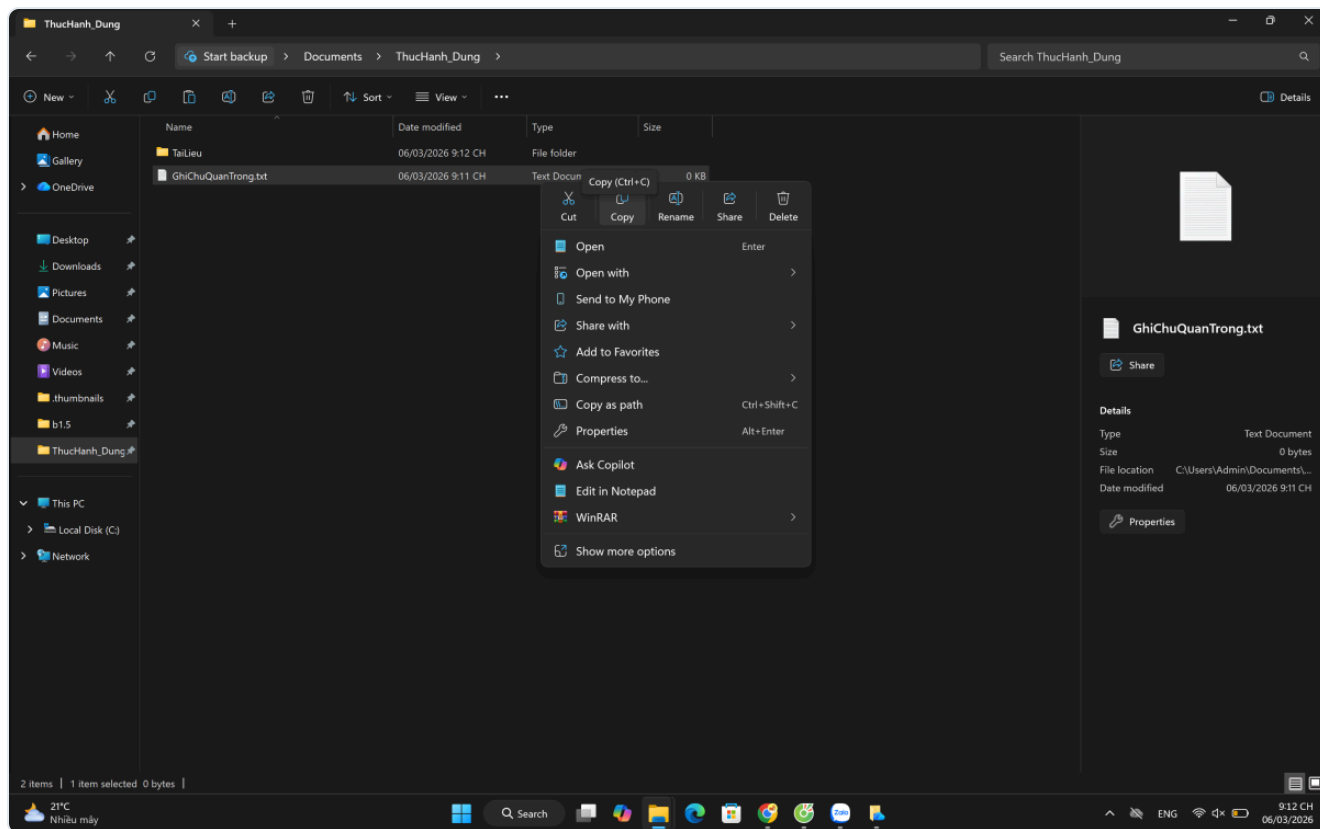
Chọn New -> Folder để tạo thư mục con



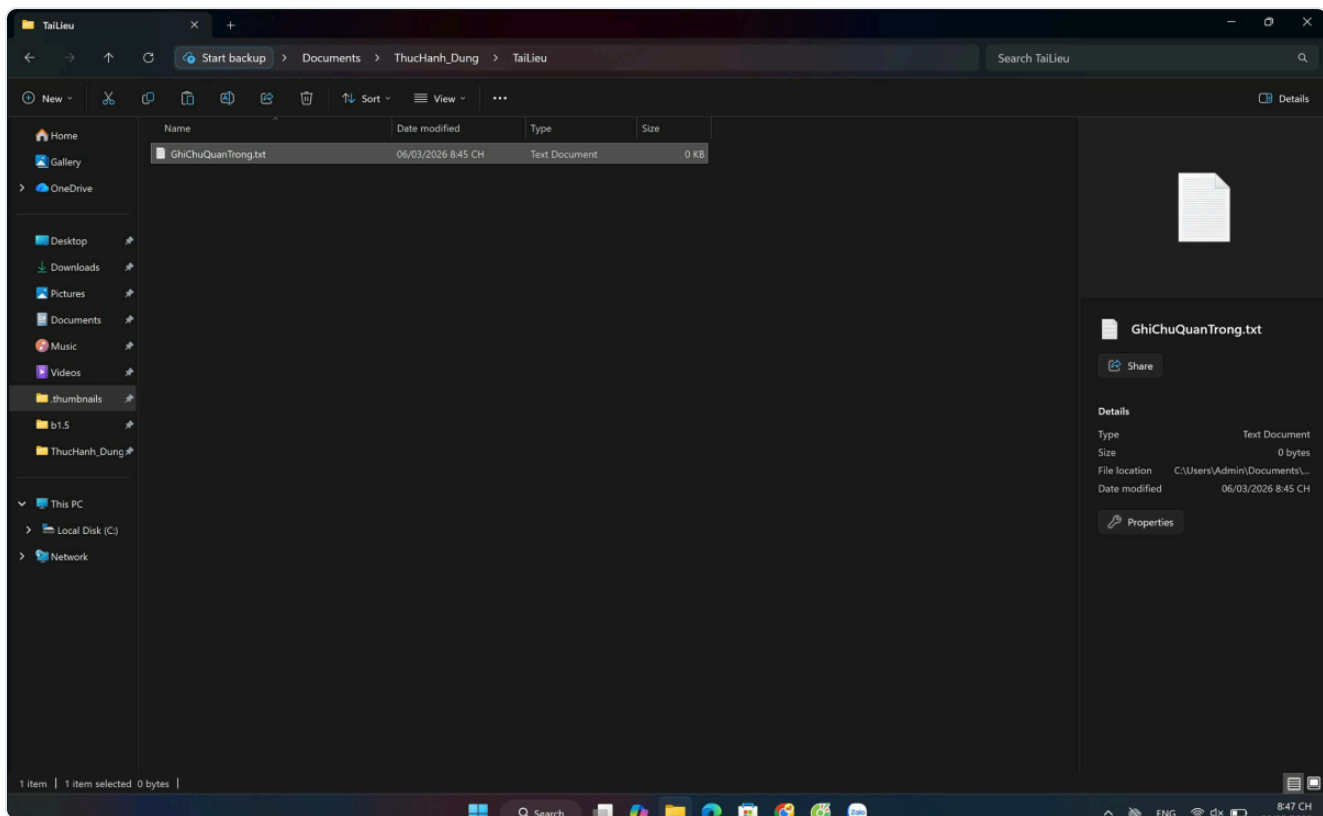
Thư mục con TaiLieu đã được tạo

8. Sao chép tệp tin (Copy & Paste)

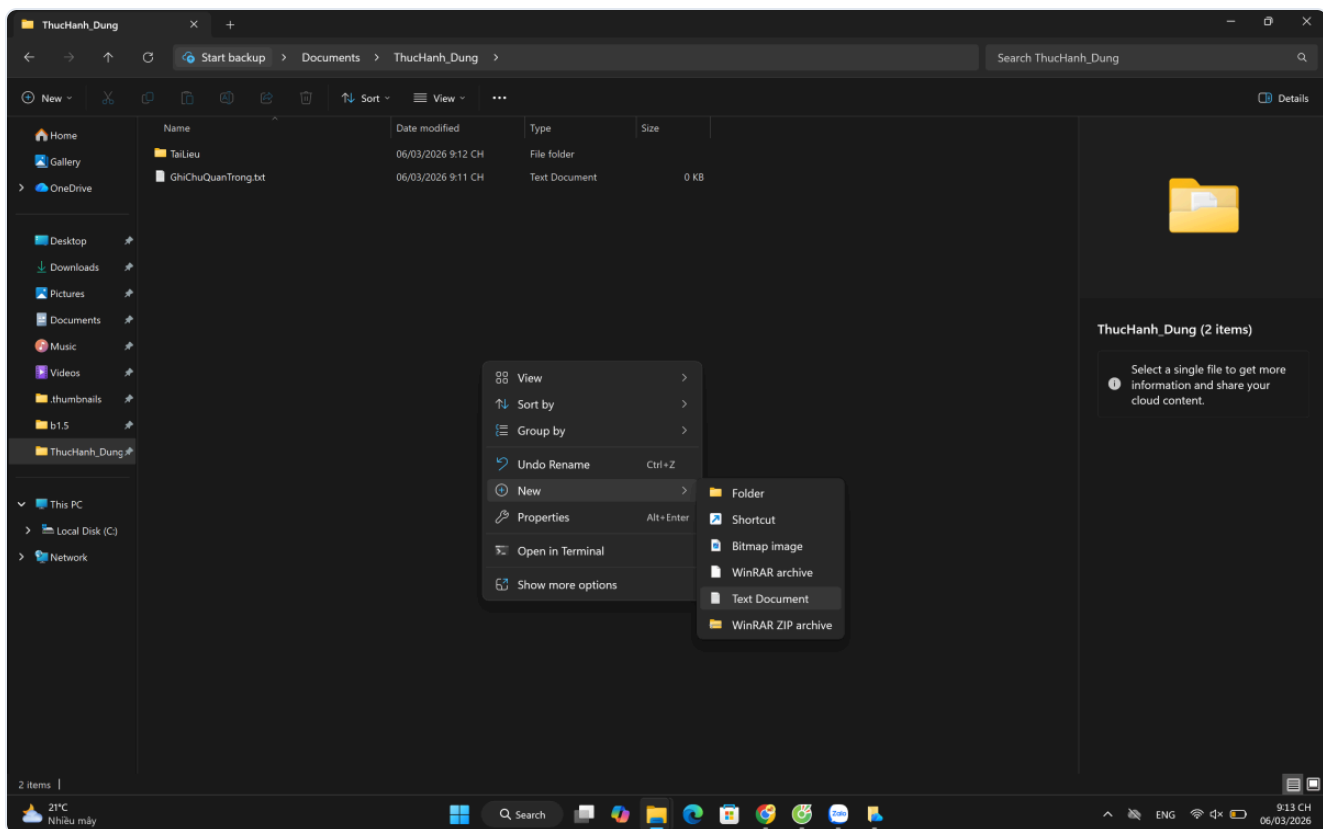
- Nhấp chuột phải vào tệp GhiChuQuanTrong.txt -> chọn **Copy** (hoặc chọn tệp rồi nhấn Ctrl + C).
- Nhấp đúp vào thư mục TaiLieu, nhấp chuột phải vào khoảng trống bên trong -> chọn **Paste** (hoặc nhấn Ctrl + V). Bây giờ bạn có một bản sao của tệp trong thư mục TaiLieu.



Nhấp chuột phải chọn Copy tệp tin



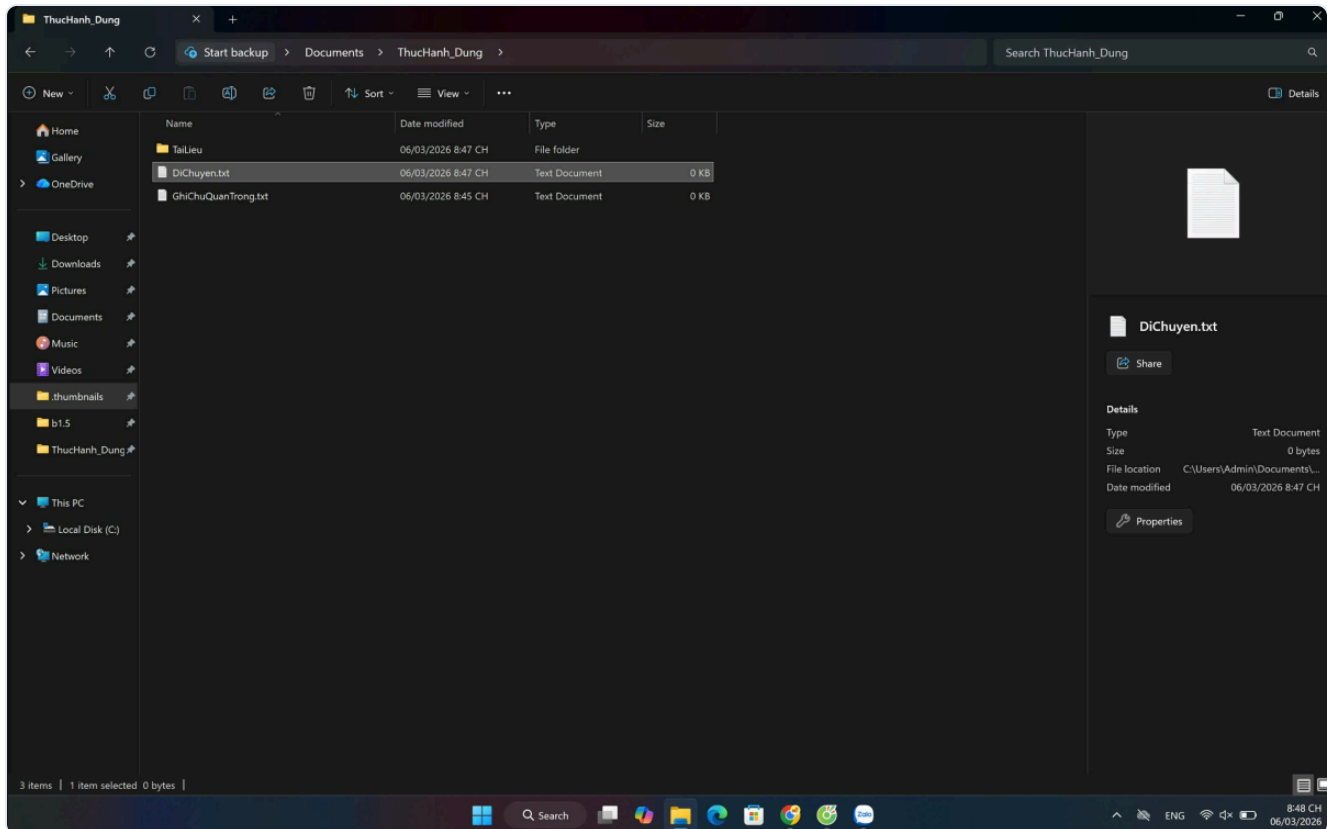
Mở thư mục con Tailieu và chọn Paste



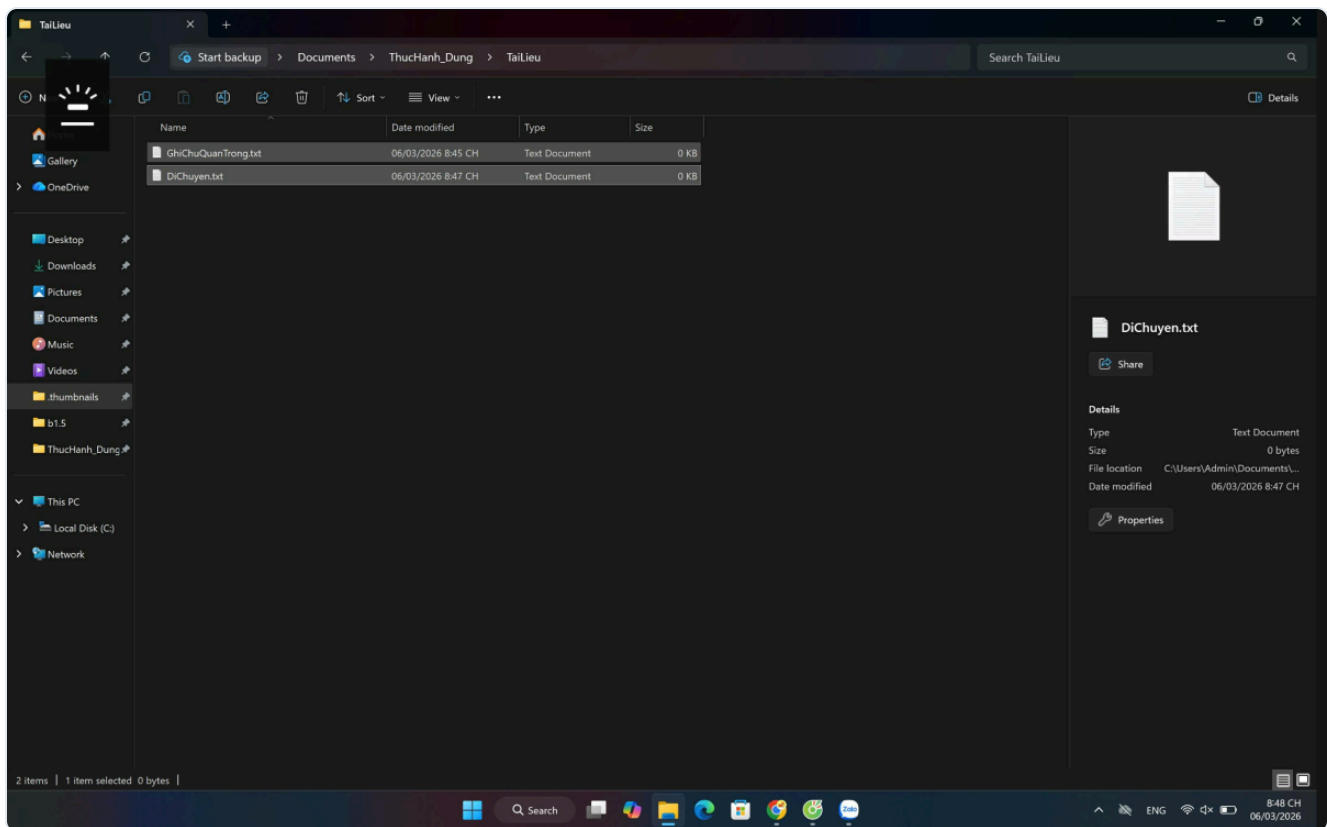
Sao chép tệp tin vào thư mục con thành công

9. Di chuyển tệp tin (Cut & Paste)

- Quay lại thư mục ThucHanh_Dung. Tạo một tệp mới tên là DiChuyen.txt.
 - Nhấp chuột phải vào tệp DiChuyen.txt -> chọn **Cut** (hoặc chọn tệp rồi nhấn Ctrl + X).
 - Nhấp đúp vào thư mục TaiLieu, nhấp chuột phải vào khoảng trống -> chọn **Paste** (hoặc nhấn Ctrl + V).
- Tệp gốc đã biến mất khỏi vị trí cũ và chỉ còn ở vị trí mới.



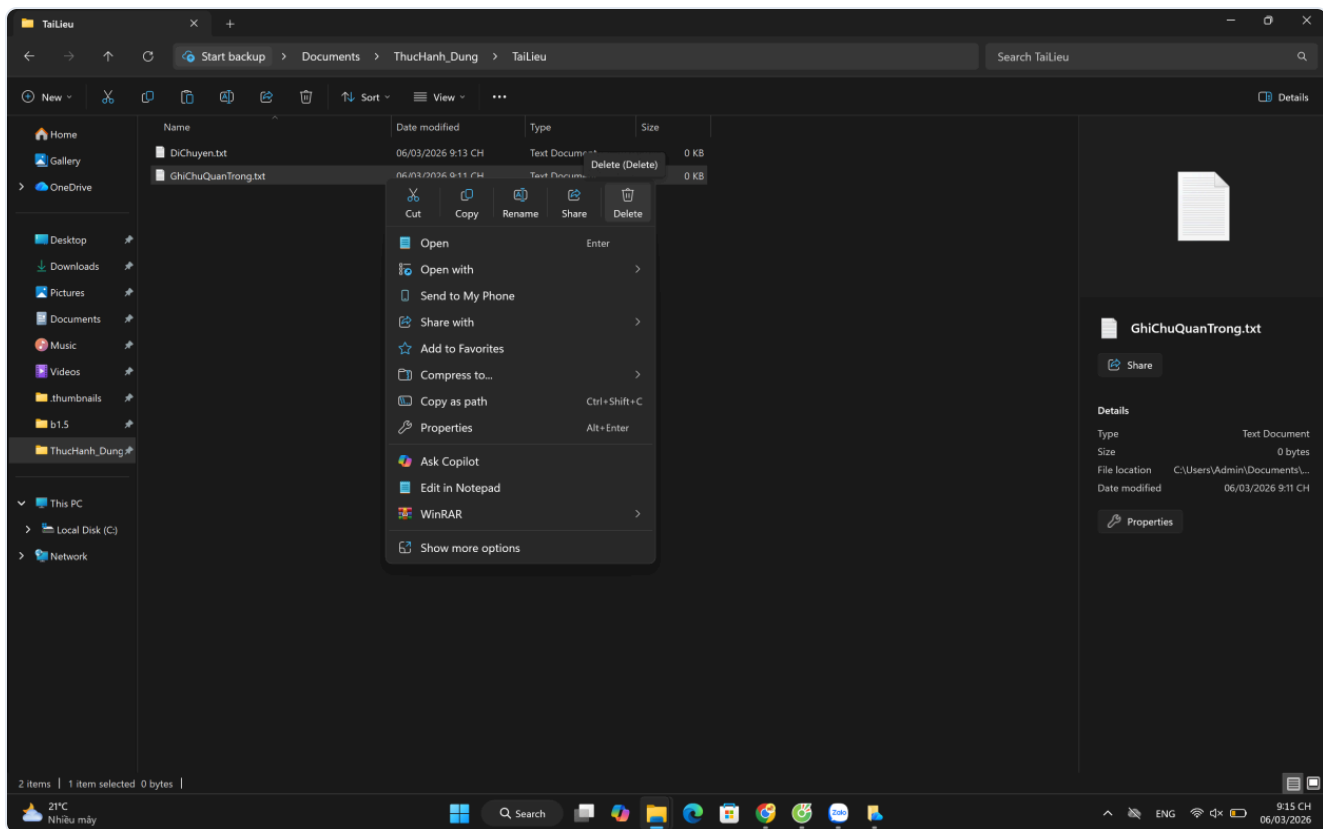
Chọn Cut tệp tin DiChuyen.txt



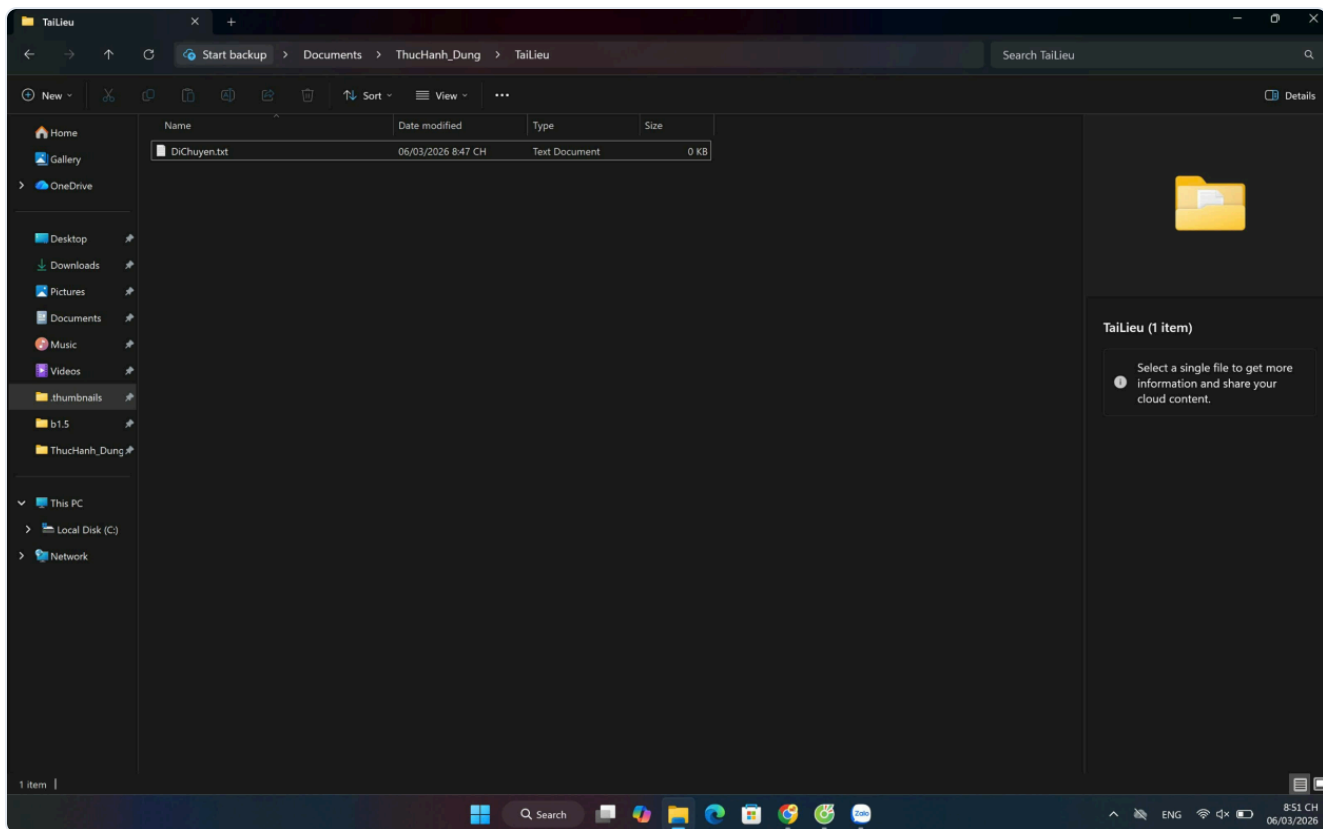
Di chuyển tệp tin vào thư mục con thành công

10. Xóa tệp tin

Trong thư mục TaiLieu, nhấp chuột phải vào tệp GhiChuQuanTrong.txt -> chọn **Delete**. Tệp sẽ được chuyển vào Thùng rác (Recycle Bin).



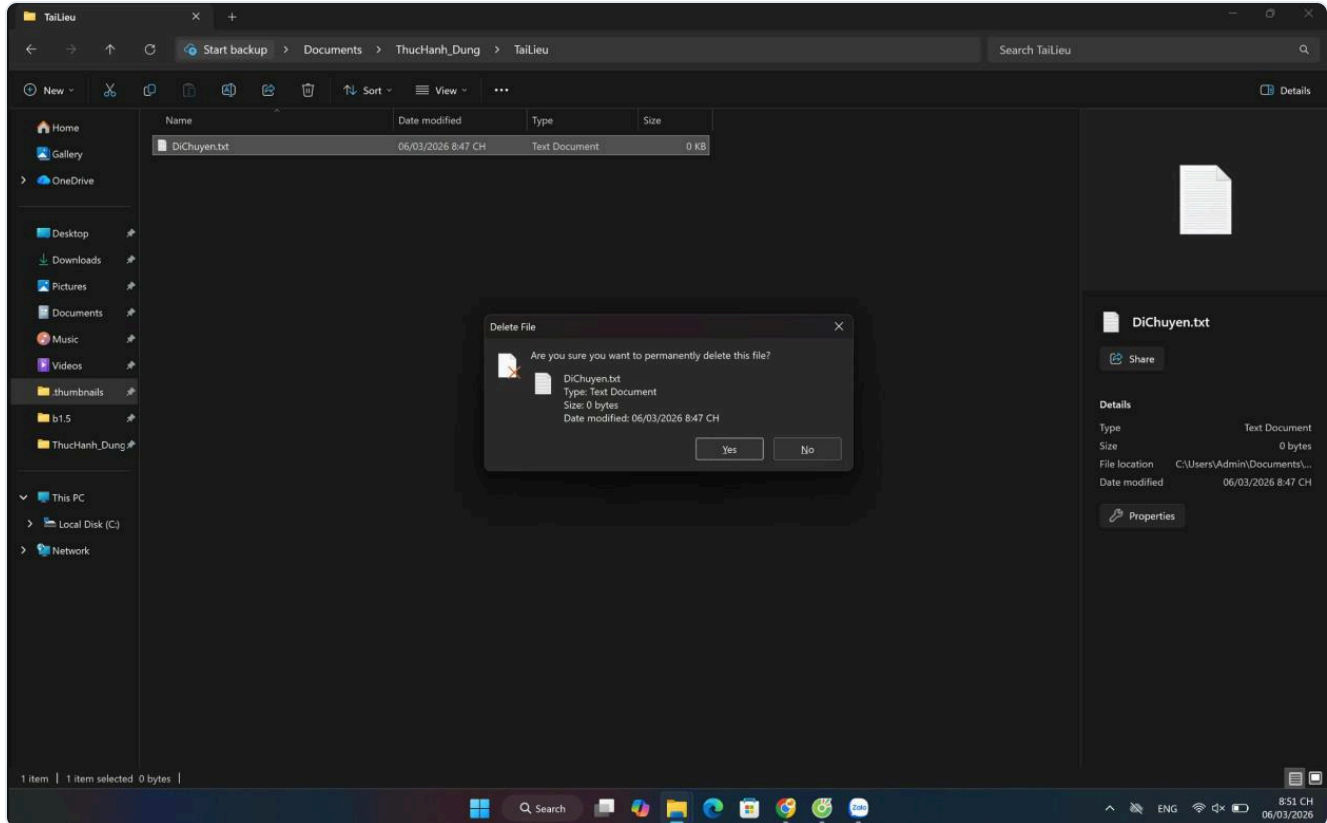
Chuột phải chọn Delete tệp tin



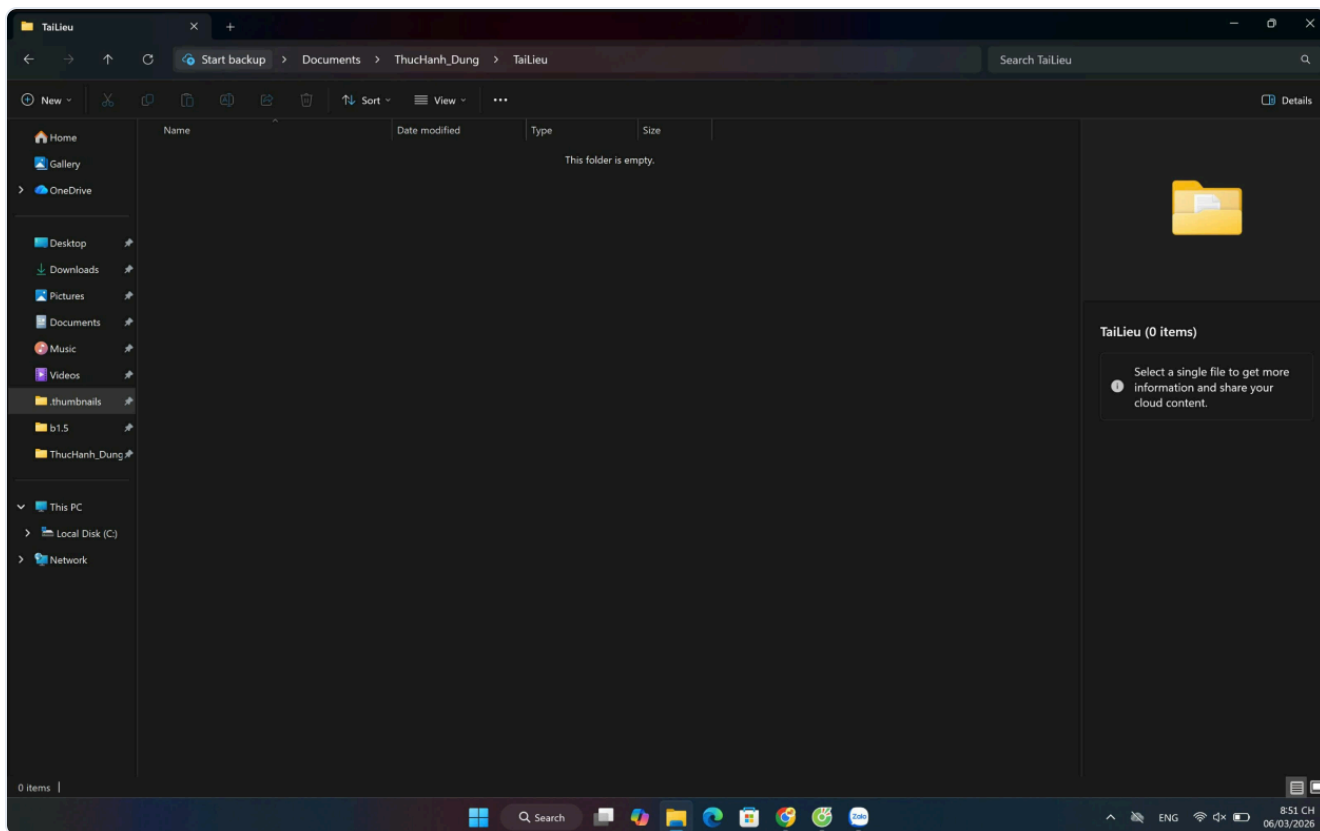
Tệp tin đã được xóa khỏi thư mục con

11. Xóa vĩnh viễn

Chọn tệp DiChuyen.txt, nhấn giữ phím **Shift + Delete**. Một cảnh báo sẽ hiện ra. Nếu đồng ý, tệp sẽ bị xóa vĩnh viễn mà không qua Thùng rác.



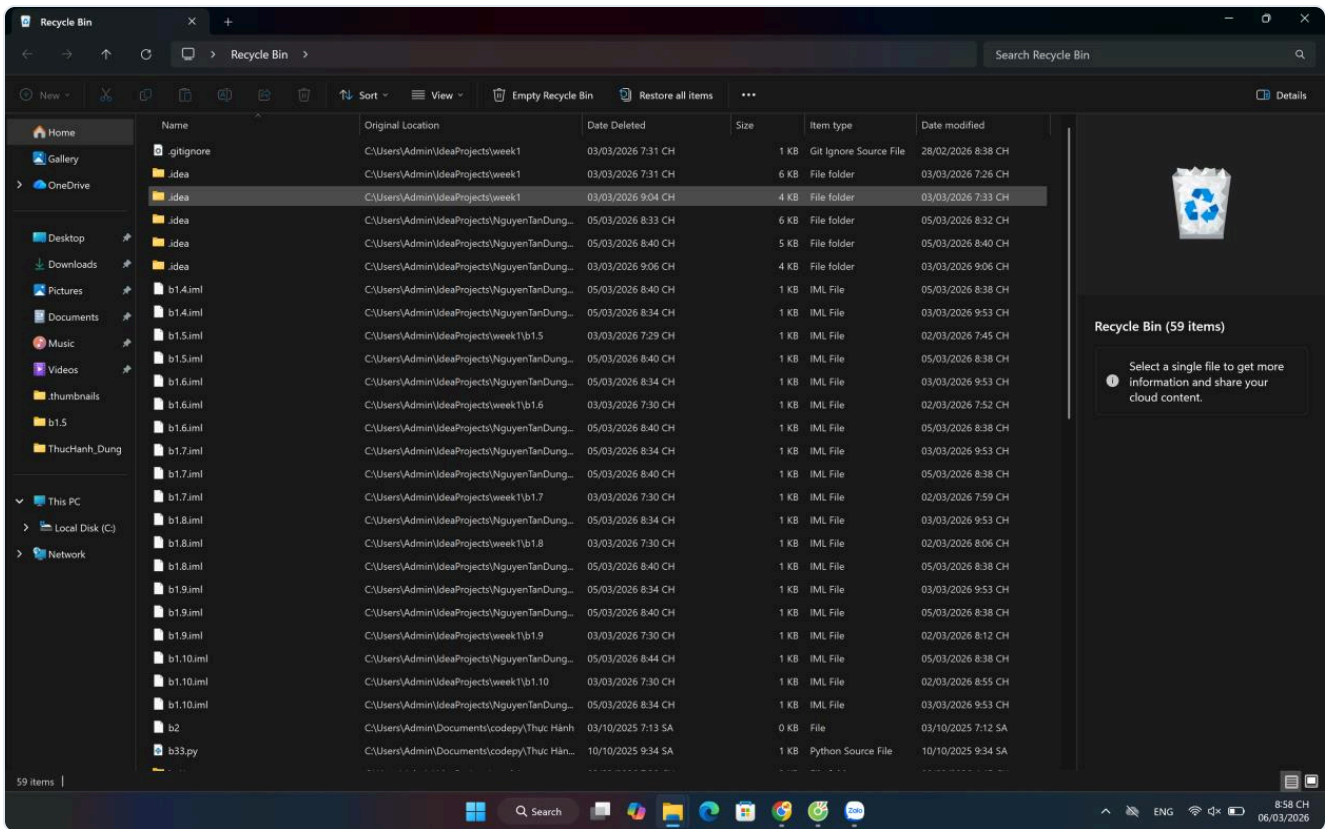
Nhấn Shift + Delete tệp DiChuyen.txt và chọn Yes



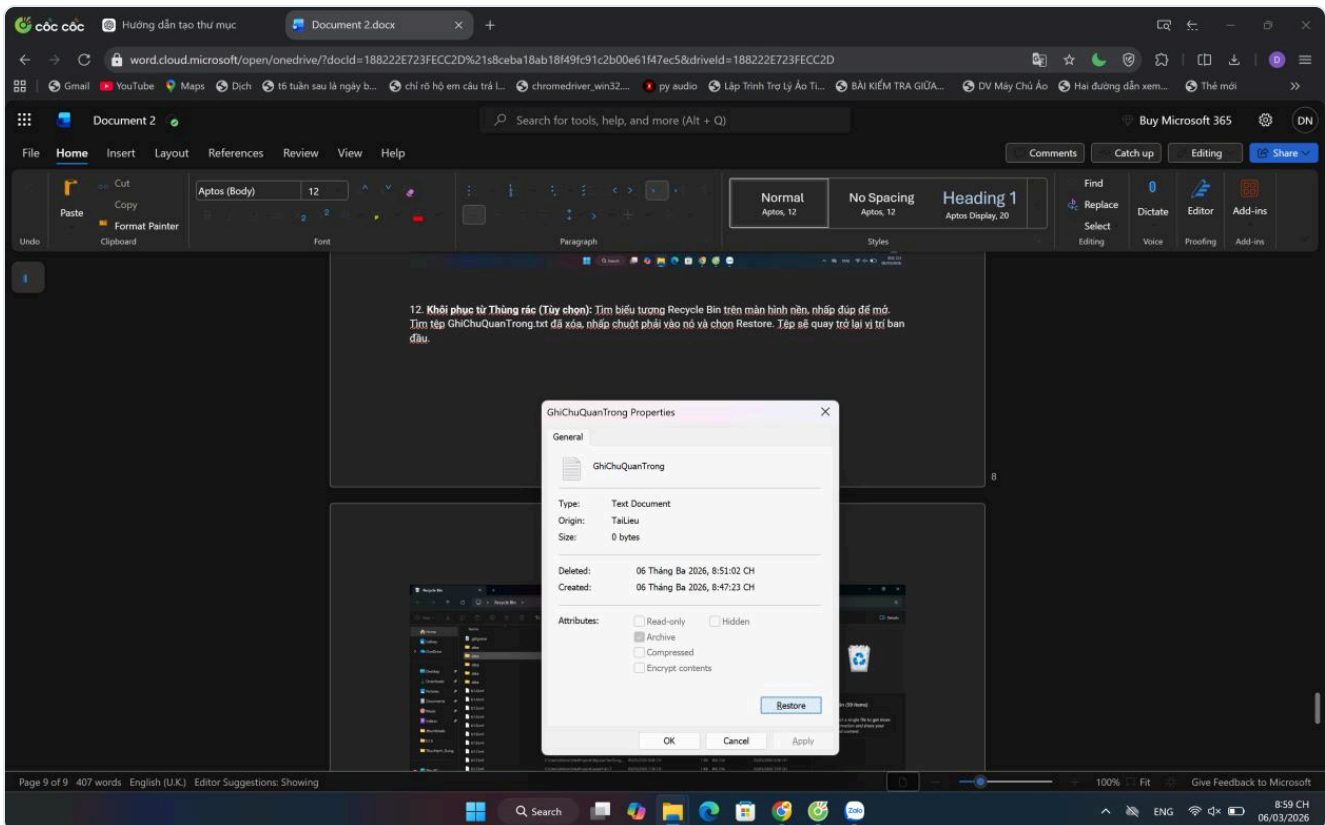
Tệp tin đã bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống

12. Khôi phục từ Thùng rác (Tùng chọn)

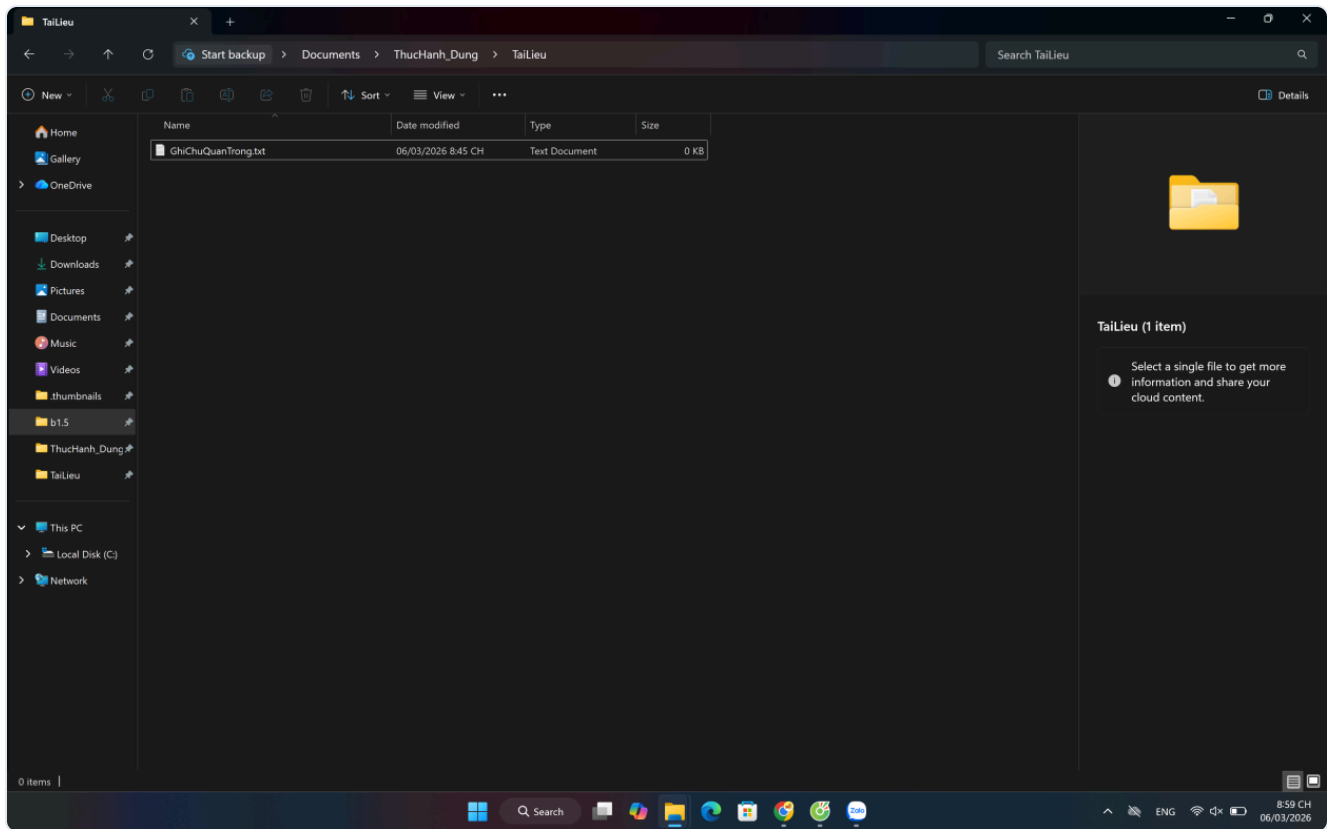
Tìm biểu tượng **Recycle Bin** trên màn hình nền, nhấp đúp để mở. Tìm tệp GhiChuQuanTrong.txt đã xóa, nhấp chuột phải vào nó và chọn **Restore**. Tệp sẽ quay trở lại vị trí ban đầu.



Tìm tệp tin GhiChuQuanTrong.txt trong Recycle Bin



Chuột phải và chọn Restore



Khôi phục tệp tin về thư mục ban đầu thành công

BÀI THỰC HÀNH 2

Hoàn thành

Tìm kiếm & đánh giá thông tin

Báo cáo: Tìm kiếm và đánh giá nguồn tài liệu học thuật về ứng dụng Machine Learning trong tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web.

Research

Machine Learning

Web Optimization

Báo cáo: Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề: Ứng dụng của thuật toán Học máy (Machine Learning) trong việc tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng web

I. Lời mở đầu

Trong thời đại số hóa, hiệu suất của các ứng dụng web đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Với sự phát triển mạnh mẽ của Machine Learning (học máy), nhiều phương pháp thông minh đã được áp dụng nhằm tối ưu hóa tốc độ tải trang, phân bổ tài nguyên và dự đoán hành vi người dùng.

Báo cáo này nhằm mục tiêu thực hành kỹ năng tìm kiếm, thu thập và đánh giá các nguồn tài liệu học thuật liên quan đến việc ứng dụng học máy trong tối ưu hóa hiệu suất hệ thống web.

II. Phương pháp tìm kiếm thông tin

Để thu thập tài liệu cho chủ đề này, quá trình tìm kiếm đã được thực hiện thông qua các bước sau:

- Xác định từ khóa:** Các từ khóa được sử dụng bao gồm: "Machine learning web performance", "Web optimization using AI", "Load balancing machine learning", "AI in backend optimization", "Tối ưu hiệu suất ứng dụng web bằng học máy".
- Lựa chọn cơ sở dữ liệu:** Tìm kiếm các bài báo khoa học thông qua Google Scholar. Sử dụng IEEE Xplore để tìm các nghiên cứu chuyên sâu về hệ thống và mạng. Truy cập Springer và Elsevier để tìm các bài báo và tạp chí khoa học uy tín.
- Tìm kiếm sách chuyên khảo:** Sử dụng thư viện trường hoặc tài liệu online để tìm các giáo trình về Machine Learning và hệ thống phân tán. Tham khảo các sách từ các tác giả uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- Khai thác nguồn mở trên Internet:** Truy cập các trang web chính thức của Google, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure. Thu thập các tài liệu hướng dẫn, báo cáo kỹ thuật và bài viết chuyên ngành.

III. Tiêu chí đánh giá độ tin cậy

Mỗi nguồn tài liệu thu thập được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí chính:

- **Tác giả:** Trình độ chuyên môn, nơi công tác (các trường đại học, viện nghiên cứu lớn).
- **Cơ quan xuất bản:** Mức độ uy tín của nhà xuất bản (IEEE, Pearson, Elsevier) hoặc tạp chí (có chỉ số ảnh hưởng - Impact Factor cao).
- **Phương pháp nghiên cứu:** Tính logic, dữ liệu minh bạch, có thực nghiệm rõ ràng.
- **Trích dẫn:** Số lượng trích dẫn từ các nghiên cứu khác (thể hiện tầm ảnh hưởng của tài liệu).
- **Tính cập nhật:** Năm xuất bản (ưu tiên các tài liệu trong vòng 5 năm trở lại đây do đặc thù ngành công nghệ thay đổi nhanh).

IV. Bảng tổng hợp và đánh giá tài liệu

STT	Tên tài liệu & Tác giả	Loại nguồn	Đánh giá	Xếp hạng
1	Mao, M. et al. (2016)	IEEE Conference	Tác giả uy tín, đề xuất ML cho resource management, trích dẫn cao.	Cao
2	Chen, X. et al. (2018)	IEEE Journal	Phân tích tối ưu latency bằng ML, phương pháp rõ ràng.	Cao
3	Xu, J. et al. (2020)	Elsevier	Ứng dụng deep learning trong load balancing.	Cao
4	Ali, M. et al. (2021)	Springer	Nghiên cứu thực nghiệm tối ưu web services.	Cao
5	Google (2023)	Nguồn mở	Dữ liệu thực tế từ Google Web Dev.	Cao (thực tiễn)
6	Amazon AWS (2023)	Nguồn mở	Tài liệu về auto scaling bằng ML.	Cao
7	Géron, A. (2022)	Sách chuyên khảo	Kiến thức ML chuẩn, cập nhật.	Rất cao
8	Tanenbaum, A. (2021)	Sách	Nền tảng hệ thống phân tán.	Rất cao
9	Zhang, Q. et al. (2019)	Journal	Phân tích cloud performance.	Trung bình - Cao
10	Microsoft Azure (2024)	Nguồn mở	Thực tiễn tối ưu cloud.	Cao

VI. Kết luận

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá, có thể thấy rằng các tài liệu từ IEEE, Elsevier và các tập đoàn công nghệ lớn như Google, AWS cung cấp nguồn thông tin đáng tin cậy trong lĩnh vực tối ưu hóa hiệu suất web bằng học máy.

Việc kết hợp giữa tài liệu học thuật và nguồn thực tiễn giúp xây dựng cái nhìn toàn diện, từ lý thuyết đến ứng dụng thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin khi nghiên cứu và phát triển hệ thống backend hoặc ứng dụng web hiệu quả.

VII. Danh mục tài liệu tham khảo (Định dạng Harvard)

- Ali, M., Khan, S. và Vasilakos, A., 2021. *Resource management in cloud computing using machine learning*. Springer.
- Chen, X., Zhang, H. và Li, Y., 2018. Machine learning for web performance optimization. *IEEE Transactions on Network and Service Management*, 15(3), tr.1200-1212.
- Géron, A., 2022. *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. O'Reilly.
- Google, 2023. *Web Performance Optimization Guide*. [online] Có tại: <https://web.dev> [Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2026].
- Mao, M. và Humphrey, M., 2016. A performance study on cloud computing using machine learning. *IEEE Conference*.
- Microsoft Azure, 2024. *AI for cloud optimization*. [online] Có tại: <https://azure.microsoft.com> [Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2026].
- Tanenbaum, A. và Steen, M., 2021. *Distributed systems*. Pearson.
- Xu, J., Zhao, M. và Fortes, J., 2020. Multi-objective optimization in cloud computing. *Future Generation Computer Systems*, 102, tr.1020-1030.
- Zhang, Q., Chen, M. và Li, L., 2019. Cloud resource allocation using ML. *Journal of Cloud Computing*, 8(1).
- Amazon Web Services, 2023. *Machine learning for performance optimization*. [online] Có tại: <https://aws.amazon.com> [Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2026].

BÀI THỰC HÀNH 3

Hoàn thành

Viết Prompt hiệu quả với AI

Báo cáo thực hành: Tối ưu hóa kỹ năng viết Prompt trong học tập với 3 tác vụ học thuật khác nhau và bộ nguyên tắc CREATE.

AI

Prompt Engineering

CREATE Framework

Báo cáo thực hành: Kỹ năng Prompt Engineering trong học tập

I. Lựa chọn và phân tích tác vụ học tập

Để đánh giá hiệu quả của Prompt Engineering, báo cáo này lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến, gắn liền với chương trình đào tạo ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo:

- Tác vụ 1 - Tóm tắt một tài liệu học thuật:** Tóm tắt bài báo "Attention Is All You Need" về kiến trúc Transformer. Mục tiêu giúp nắm bắt nhanh cơ chế Self-Attention từ tài liệu kỹ thuật dài.
- Tác vụ 2 - Giải thích một khái niệm phức tạp:** Giải thích ý nghĩa của P-value trong Thống kê. Thách thức là diễn đạt một khái niệm toán học trừu tượng một cách trực quan, tránh nhầm lẫn giữa ý nghĩa thống kê và thực tế.
- Tác vụ 3 - Tạo bộ câu hỏi ôn tập:** Tạo bài tập thực hành về SQL Joins. Yêu cầu AI tạo được dữ liệu mẫu, câu hỏi truy vấn và đáp án giải thích từng bước.

II. Xây dựng, thử nghiệm Prompt và so sánh kết quả

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu (Kiến trúc Transformer)

- Prompt Cơ bản:** "Tóm tắt về kiến trúc Transformer."
- Prompt Cải tiến:** "Hãy tóm tắt bài báo Attention Is All You Need. Trình bày các thành phần chính của Transformer dưới dạng gạch đầu dòng."
- Prompt Nâng cao (Role-prompting & Formatting):** "Đóng vai một Chuyên gia AI. Hãy tóm tắt kiến trúc Transformer cho sinh viên năm cuối ngành IT. Yêu cầu:
 - Giải thích cơ chế Self-Attention dưới 50 từ.
 - Liệt kê 3 ưu điểm so với RNN.
 - Tạo bảng so sánh Encoder và Decoder."

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Độ sâu	Sơ sài, như Wikipedia.	Đầy đủ ý chính.	Chuyên sâu, chuẩn thuật ngữ AI.
Định dạng	Khối văn bản dài.	Gạch đầu dòng rõ.	Cấu trúc phân tầng, có bảng so sánh.
Tính ứng dụng	Chỉ để biết khái niệm.	Dùng để ôn tập nhanh.	Đạt chuẩn tài liệu tham khảo chuyên ngành.

Tác vụ 2: Giải thích khái niệm (P-value trong Thống kê)

- **Prompt Cơ bản:** "Giải thích P-value."
- **Prompt Cải tiến:** "Giải thích P-value trong thống kê. Tại sao nó quan trọng và cho ví dụ code Python minh họa."
- **Prompt Nâng cao (Chain-of-Thought):** "Đóng vai một Giảng viên Thống kê. Hãy giải thích khái niệm P-value bằng phương pháp tư duy từng bước (Chain-of-thought):
Bước 1: Nêu bối cảnh về Giả thuyết không (H0).
Bước 2: Giải thích cách tính xác suất từ dữ liệu mẫu.
Bước 3: So sánh với ngưỡng alpha (0.05).
Bước 4: Nêu sai lầm phổ biến khi hiểu về P-value."

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Mức độ hiểu	Định nghĩa khô khan.	Có lý do và ví dụ cơ bản.	Phân tích bản chất từ xác suất.
Logic	Rời rạc.	Tương đối mạch lạc.	Logic chặt chẽ (CoT) dẫn dắt từ gốc rễ.
Minh họa	Không có.	Có code minh họa đơn giản.	Ví dụ thực tế cực kỳ trực quan.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi (SQL Joins)

- **Prompt Cơ bản:** "Tạo bài tập về SQL Join."
- **Prompt Cải tiến:** "Tạo một bài tập SQL Join cho bảng Customers và Orders có 5 bản ghi. Cung cấp đáp án."
- **Prompt Nâng cao (Few-shot & Constraints):** "Đóng vai Senior Data Engineer. Hãy tạo một mini-test về SQL Joins. Yêu cầu:

1. 1 câu hỏi trắc nghiệm phân biệt Left và Right Join.
2. 1 bài tập viết Query: Cho 2 bảng (Employee, Department). Yêu cầu tìm nhân viên không thuộc phòng ban nào.
3. Đáp án phải giải thích logic từng bước."

Tiêu chí	Prompt Cơ bản	Prompt Cải tiến	Prompt Nâng cao
Tính chính xác	Câu hỏi lỗi.	Có bài tập và đáp án.	Đề bài chuẩn xác, logic SQL tốt.
Kiểm soát	Không kiểm soát.	Khá tốt.	Ép AI xuất đúng format bài tập thực tế.

III. Phân tích hiệu quả của Prompt (Tư duy phản biện)

Nguyên nhân khiến prompt nâng cao mang lại hiệu quả vượt trội:

- **Role-prompting:** Giúp AI xác định đúng ngữ cảnh chuyên ngành (Ví dụ: "Chuyên gia AI" sẽ dùng thuật ngữ chính xác hơn người dùng phổ thông).
- **Chain-of-Thought (CoT):** Bắt AI suy luận từng bước giúp giảm ảo giác (hallucination) và đảm bảo các bước logic không bị bỏ qua.
- **Few-shot & Constraints:** Việc đưa ra định dạng hoặc ví dụ mẫu giúp kết quả đầu ra đồng nhất và có thể sử dụng ngay để học tập.

IV. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết Prompt hiệu quả

Em đúc kết bộ nguyên tắc **CREATE** để viết prompt hiệu quả:

- **C - Context (Bối cảnh):** Xác định rõ người viết là ai, đối tượng đọc là ai.
- **R - Request (Yêu cầu rõ ràng):** Tách bạch yêu cầu bằng gạch đầu dòng.
- **E - Examples (Ví dụ):** Cung cấp Few-shot để định hướng định dạng.
- **A - Ask & Adjust (Điều chỉnh):** Liên tục tinh chỉnh các ràng buộc.
- **T - Thought-process (Quy trình):** Sử dụng Chain-of-Thought cho các môn kỹ thuật.
- **E - Eliminate (Loại trừ):** Rào trước các câu trả lời lan man không cần thiết.

BÀI THỰC HÀNH 4

Công cụ hợp tác trực tuyến

Hoàn thành

Báo cáo cá nhân: Kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhóm (BiddingApplication) sử dụng Trello, Google Docs, GitHub, Discord.

Collaboration

Trello

GitHub

Discord

Google Docs

Báo cáo cá nhân: Kế hoạch và kết quả thực hiện nhiệm vụ nhóm

Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng

Mã sinh viên: 25020073

Nhóm: Bốn Anh Em Siêu Nhân

Dự án: BiddingApplication (Ứng dụng Đấu giá)

I. Bối cảnh dự án và vai trò cá nhân

Dự án của nhóm chúng tôi là xây dựng một ứng dụng đấu giá (Bidding Application) áp dụng các kiến thức Lập trình nâng cao. Ứng dụng được chia thành nhiều module và tôi (Nguyễn Tấn Dũng) chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển Backend, cụ thể là hoàn thiện các tầng Service, Mapper, tạo Test cho lớp Service và tham gia tìm hiểu về Database.

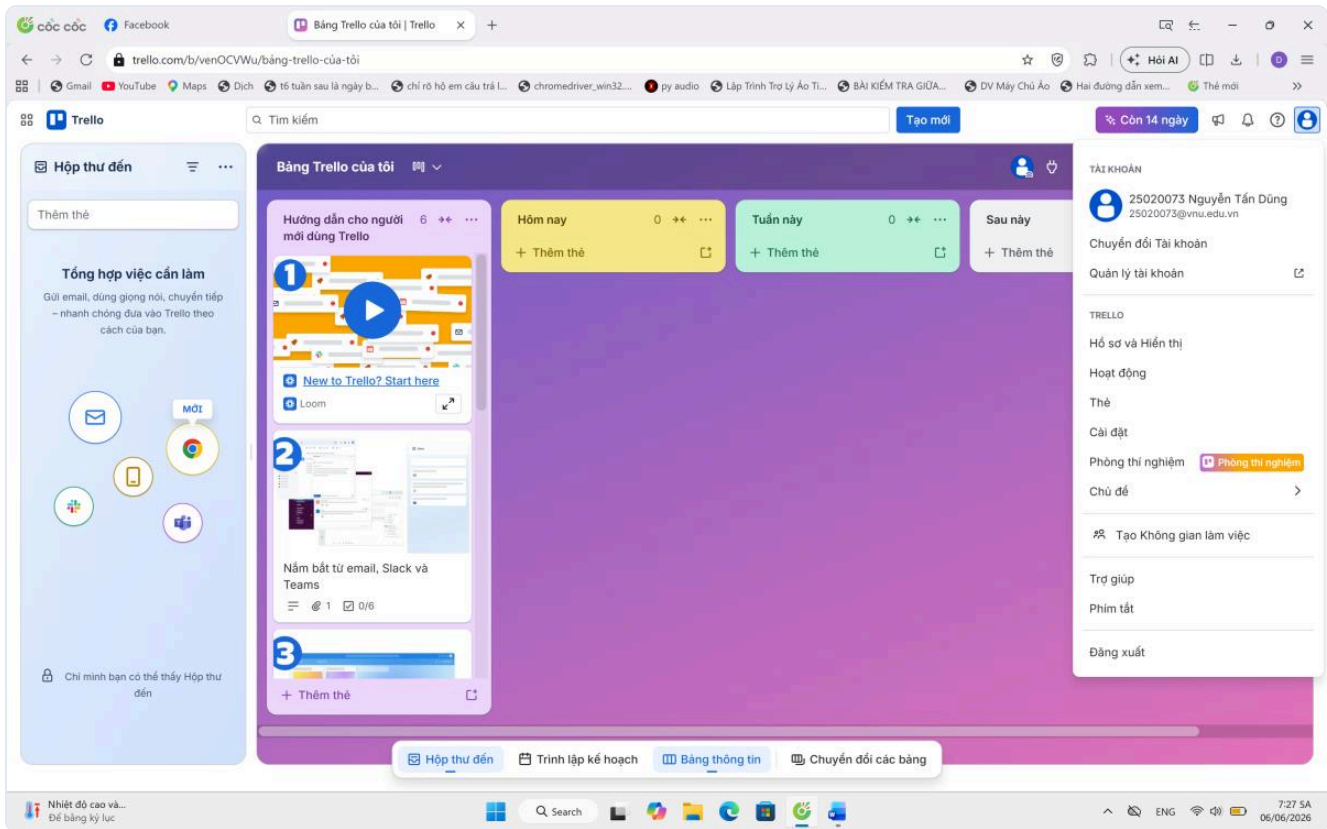
Để đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án, nhóm đã thống nhất sử dụng một hệ sinh thái gồm 4 công cụ cộng tác trực tuyến: Trello (Quản lý dự án), Google Docs (Soạn thảo tài liệu), GitHub (Lưu trữ mã nguồn) và Discord (Giao tiếp nhóm).

II. Các công cụ hiệp đồng đã sử dụng và minh chứng

1. Công cụ quản lý dự án: Trello

Trello được sử dụng để cụ thể hóa các đầu việc lớn thành các thẻ nhiệm vụ (cards) nhỏ hơn, chia theo các cột "Hôm nay", "Tuần này", "Sau này".

- **Các tác vụ tôi đã thực hiện trên Trello:** Tự quản lý các thẻ công việc cá nhân trong tuần: "Hoàn thiện tầng Service", "Hoàn thiện tầng Mapper", "Tạo Test cho lớp Service", "Tìm hiểu về DataBase".
- **Cập nhật tiến độ:** Chủ động cập nhật trạng thái (kéo/thả) các task hoàn thành, giúp nhóm trưởng nắm bắt được tiến độ mà không cần họp liên tục.

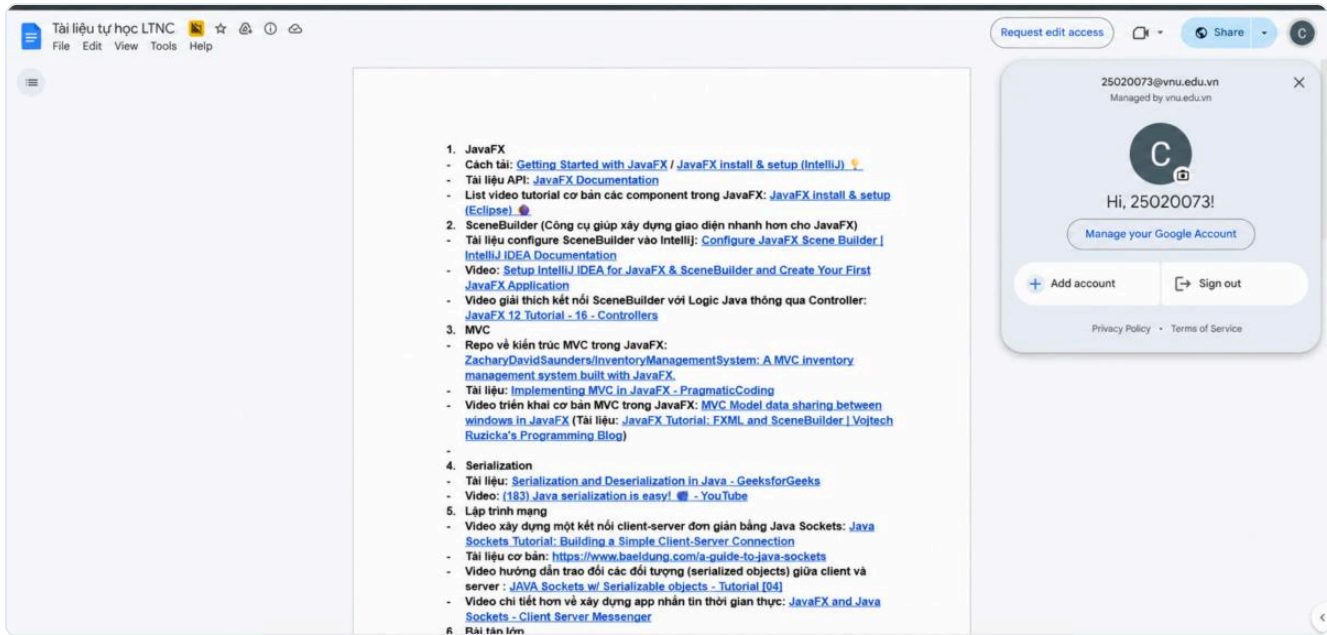


Bảng Trello quản lý tiến độ công việc cá nhân và nhóm

2. Công cụ soạn thảo tài liệu công tác: Google Docs

Nhóm sử dụng Google Docs để tổng hợp tài liệu tự học, các kỹ thuật mới (JavaFX, Sockets, MVC, Serialization) và ghi chú các quy chuẩn code chung.

- **Các tác vụ tôi đã thực hiện:** Tham gia đọc, chỉnh sửa và đóng góp vào "Tài liệu tự học LTNC".
- **Lưu trữ tài nguyên:** Lưu trữ tập trung các reference quan trọng giúp thống nhất kiến thức nền tảng giữa các thành viên, đặc biệt là phần cấu trúc MVC.

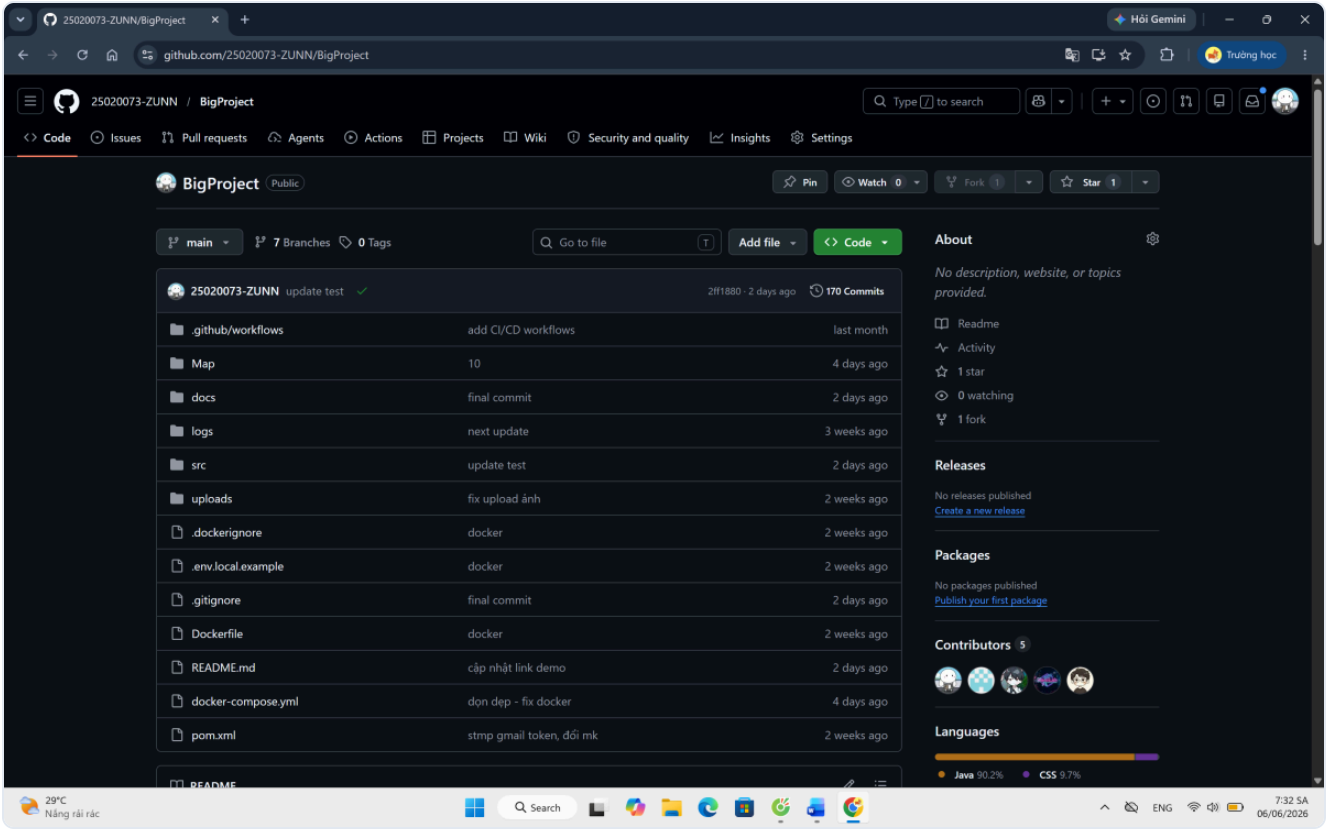


Tài liệu tự học và thảo luận cấu trúc MVC trên Google Docs

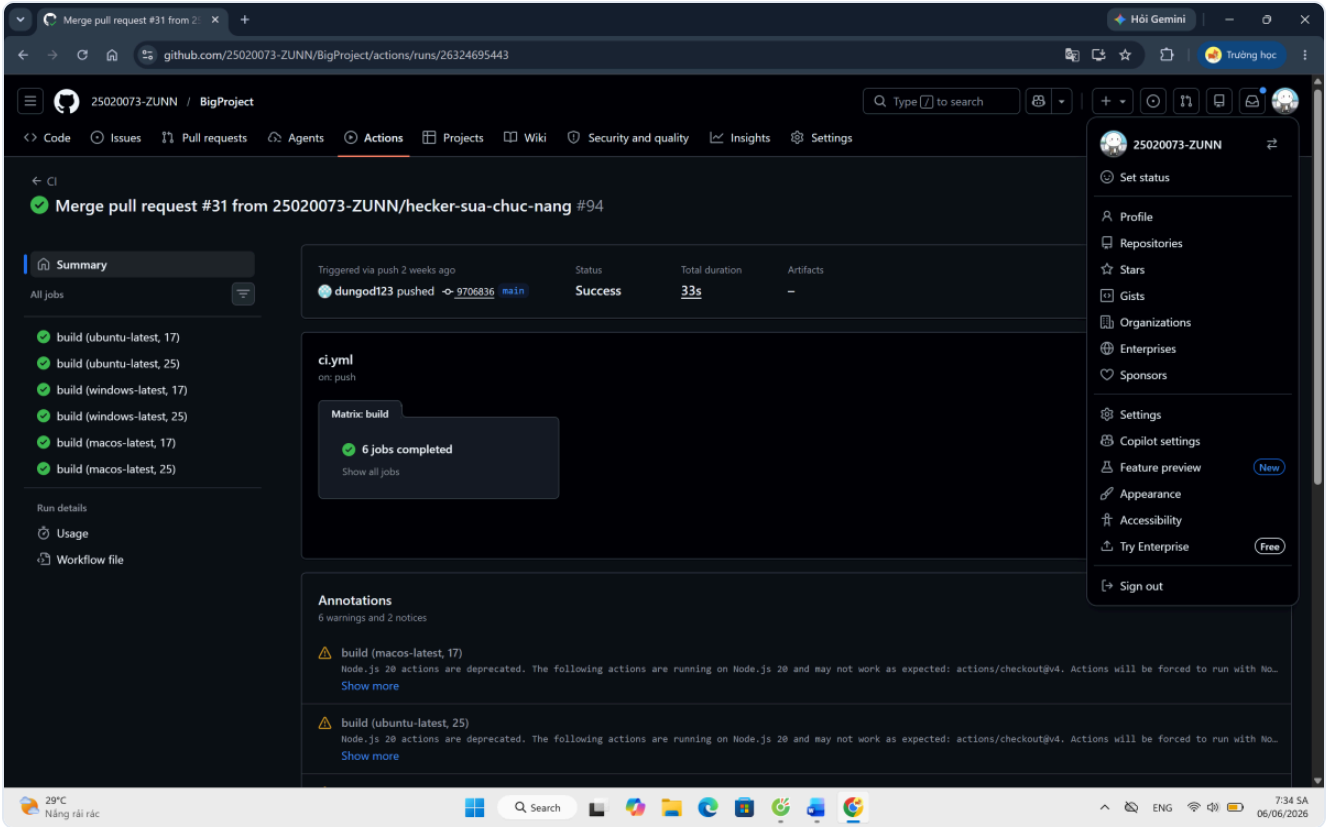
3. Công cụ lưu trữ và chia sẻ tệp: GitHub

GitHub là "xương sống" cho việc lưu trữ toàn bộ mã nguồn của dự án BiddingApplication.

- **Các tác vụ tôi đã thực hiện:** Tạo nhánh (branch) riêng để phát triển tính năng, ví dụ nhánh "Service" cho các xử lý logic.
- **Quản lý phiên bản:** Thực hiện các commit thường xuyên với mô tả rõ ràng (như "sửa method getRegisteredSessions...", "add usermapper", "add ItemMapper and ItemFactory").
- **Hợp nhất mã nguồn:** Sử dụng Pull Request để merge code lên nhánh main.



Mã nguồn và các nhánh phát triển trên GitHub

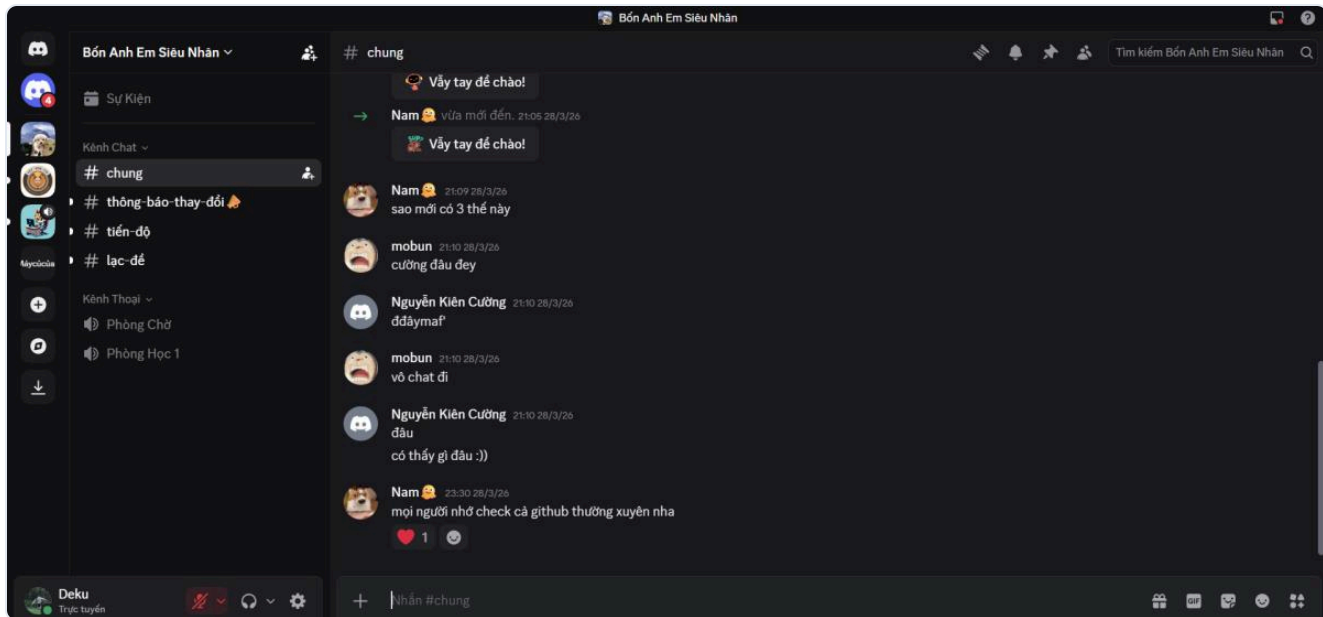


Hệ thống CI/CD (GitHub Actions) chạy kiểm thử tự động và Pull Request thành công

4. Công cụ giao tiếp nhóm: Discord

Sử dụng Discord với server "Bốn Anh Em Siêu Nhân" được chia làm nhiều kênh nhỏ (chung, thông-báo-thay-đổi, tiến-độ, lạc-đề).

- **Hiệu quả:** Tạo ra không gian làm việc tập trung, chuyên nghiệp hóa việc trao đổi so với các mạng xã hội thông thường.
- **Giao tiếp thời gian thực:** Giúp dễ dàng Voice Call và Share Screen khi cần pair-programming hoặc fix bug gấp.



Không gian làm việc và trao đổi của nhóm trên Discord

III. Phân tích thách thức và cách giải quyết

Trong quá trình áp dụng các công cụ làm việc nhóm, tôi đã gặp phải 3 thách thức lớn và đã chủ động tìm ra giải pháp:

Thách thức 1: Xung đột mã nguồn (Merge Conflict) trên GitHub

- **Vấn đề:** Khi làm việc trên nhánh "Service" và chuẩn bị tạo Pull Request merge vào nhánh "main", GitHub đã báo lỗi "Can't automatically merge" do có sự thay đổi trùng lặp ở một số file cấu trúc.
- **Giải pháp:** Thay vì hoảng loạn ép merge (force push), tôi đã chủ động nhắn tin lên kênh Discord #tiến-độ để hẹn bạn cùng sửa file đó. Hai chúng tôi đã vào Voice chat, chia sẻ màn hình và review từng dòng code bị conflict để chọn ra đoạn code tối ưu nhất (resolve merge conflict thủ công). Sau sự cố này, tôi đề xuất nhóm chia nhỏ các class Mapper ra rành mạch hơn.

Thách thức 2: Trôi thông tin quan trọng trên Discord

- **Vấn đề:** Các thành viên thỉnh thoảng thảo luận ngoài lề ở kênh #chung, khiến các link tài liệu Google Docs hoặc thông báo commit GitHub bị trôi mất.
- **Giải pháp:** Tôi đã tái cấu trúc lại Discord bằng cách đề xuất chia thành các kênh rõ ràng (#thông-báo-thay-đổi, #tiến-độ, #chung). Đồng thời, nhắc nhở mọi người dùng tính năng "Pin message" (Ghim tin nhắn) cho các tài liệu quan trọng để ai cũng có thể truy cập lại nhanh chóng.

Thách thức 3: Quên cập nhật trạng thái trên Trello

- **Vấn đề:** Do quá tập trung vào việc fix bug và viết Test cho lớp Service, có những ngày tôi hoàn thành xong việc đẩy code lên GitHub nhưng quên không kéo thẻ task trên Trello sang cột "Done", làm nhóm trưởng tưởng tiến độ bị chậm.
- **Giải pháp:** Tôi đã tự đặt ra kỷ luật cá nhân: Dành 10 phút cuối ngày trước khi rời khỏi máy tính để làm thao tác "Đồng bộ hóa". Tức là rà soát lại một lượt: Code đã commit chưa -> Trello đã update thẻ chưa -> Đã nhấn báo cáo ngắn gọn lên kênh #tiến-độ trên Discord chưa. Điều này giúp tiến trình làm việc trở nên cực kỳ trơn tru.

IV. Kết luận

Việc áp dụng phối hợp 4 công cụ (Trello, Google Docs, GitHub, Discord) đã giúp tôi nâng cao đáng kể kỹ năng quản lý thời gian, khả năng làm việc cộng tác và kỹ năng giải quyết sự cố (đặc biệt là quản lý mã nguồn với Git). Không gian làm việc được tổ chức khoa học, minh bạch chính là chìa khóa giúp cá nhân tôi hoàn thành 100% các đầu việc (Service, Mapper, Testing) đúng deadline và chất lượng.

BÀI THỰC HÀNH 5

Sáng tạo nội dung số với AI

Hoàn thành

Dự án: Infographic "Hành trình trở thành Backend Developer" cho sinh viên năm nhất UET được xây dựng bằng ChatGPT, DALL-E và Canva AI.

AI

Digital Content

ChatGPT

DALL-E

Canva AI

Báo cáo dự án sử dụng AI tạo sinh

Dự án: Infographic “Hành trình trở thành Backend Developer”

Họ và tên: Nguyễn Tấn Dũng

Trường: Trường Đại học Công nghệ - ĐHQGHN (UET)

Môn học: Ứng dụng công cụ AI tạo sinh trong sáng tạo nội dung số

Sản phẩm cuối: Infographic dạng lộ trình học Backend Development

1. Giới thiệu dự án

Em chọn thực hiện một infographic vì sản phẩm này phù hợp với mục tiêu truyền tải nhanh, dễ nhìn và có thể dùng như một bản đồ học tập cá nhân. Chủ đề được chọn là hành trình trở thành Backend Developer của sinh viên năm nhất, gắn với các nội dung em đang học như Java, SQL, Git và xây dựng dự án nhỏ.

Mục tiêu của dự án không chỉ là tạo ra một hình ảnh đẹp mà còn thử nghiệm cách các công cụ AI tạo sinh hỗ trợ từng khâu: lên ý tưởng, viết nội dung, tạo hình ảnh minh họa, thiết kế bố cục và chỉnh sửa sản phẩm cuối. Trong quá trình thực hiện, em sử dụng 3 nhóm công cụ: ChatGPT để tạo văn bản, DALL-E/công cụ tạo ảnh để gợi ý hình ảnh, và Canva AI để hỗ trợ bố cục thiết kế.



Sơ đồ tổng quan Infographic: Hành trình trở thành Backend Developer

2. Kế hoạch thực hiện

- Bước 1: Xác định chủ đề, đối tượng người xem và thông điệp chính.
- Bước 2: Dùng ChatGPT tạo dàn ý, nội dung ngắn và tiêu đề cho từng phần.
- Bước 3: Dùng công cụ tạo ảnh để tìm phong cách hình minh họa phù hợp với chủ đề công nghệ.
- Bước 4: Dùng Canva AI gợi ý layout, màu sắc, font chữ và cách sắp xếp.
- Bước 5: Tự chỉnh sửa, rút gọn câu chữ, thống nhất màu sắc và hoàn thiện sản phẩm.

I. Ghi lại quá trình sử dụng các công cụ AI

1. Công cụ AI tạo văn bản: ChatGPT

Mục đích sử dụng ChatGPT là tạo khung nội dung và biến ý tưởng thô thành các phần ngắn gọn, dễ đưa vào infographic. Em không lấy nguyên văn toàn bộ kết quả mà lọc lại các ý chính, chỉnh câu chữ cho phù hợp với phong cách sinh viên và tránh nội dung quá dài.

Prompt đã dùng:

“Hãy lập dàn ý cho một infographic tiếng Việt về hành trình trở thành Backend Developer dành cho sinh viên năm nhất UET. Nội dung cần có 5 bước, mỗi bước gồm tiêu đề ngắn, mô tả 1 câu, thông điệp tổng kết và lời khuyên học tập.”

Kết quả nhận được:

- AI đề xuất cấu trúc gồm 5 chặng: nền tảng lập trình, cơ sở dữ liệu, API/backend core, công cụ làm việc nhóm và dự án thực hành.
- AI gợi ý câu chữ ngắn, phù hợp để đặt trong các thẻ nội dung của infographic.
- Một số câu còn chung chung nên em chỉnh lại theo nội dung học thực tế: Java OOP, MySQL, Git/GitHub và mini project.

ChatGPT - tạo văn bản

PROMPT / YÊU CẦU

Prompt: Hãy lập dàn ý và nội dung ngắn cho infographic về lộ trình trở thành Backend Developer năm nhất UET.

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Kết quả: Đề xuất 5 chặng học tập, thông điệp chính và phần mô tả ngắn cho từng chặng.

Minh họa prompt và kết quả từ công cụ tạo văn bản

2. Công cụ AI tạo hình ảnh: DALL-E / công cụ tạo ảnh

Công cụ tạo ảnh được dùng để tham khảo phong cách thị giác: biểu tượng, màu sắc, bố cục dạng lộ trình và cảm giác công nghệ. Kết quả hình ảnh ban đầu có ý tưởng tốt nhưng phần chữ tiếng Việt không ổn định, vì vậy em chỉ dùng để lấy cảm hứng về icon, màu và bố cục, không dùng trực tiếp toàn bộ ảnh.

Prompt đã dùng:

“Create a clean Vietnamese tech infographic style for a first-year student roadmap to become a Backend Developer: Java, SQL, API, Git, mini project, blue and green palette, modern flat icons, clear timeline.”

DALL-E / công cụ tạo ảnh

PROMPT / YÊU CẦU

Prompt: Minimal Vietnamese infographic, blue green palette, roadmap icons for Java, SQL, API, Git, project.

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Kết quả: Gợi ý phong cách hình ảnh, biểu tượng và bố cục dạng timeline hiện đại.

Minh họa prompt và kết quả từ công cụ tạo hình ảnh

3. Công cụ AI hỗ trợ thiết kế: Canva AI

Canva AI được dùng để tìm cách trình bày: chọn bố cục 5 bước, gợi ý bằng màu xanh - trắng, khoảng cách giữa các thẻ nội dung và cách đặt tiêu đề nổi bật. Điểm hữu ích nhất là Canva AI giúp hình dung nhanh nhiều phiên bản layout thay vì phải thiết kế từ trang trắng.

Prompt đã dùng:

"Tạo layout infographic 5 bước về lộ trình học Backend Developer, phong cách hiện đại, màu xanh UET, tiêu đề lớn, mỗi bước có icon và mô tả ngắn."

Canva AI - hỗ trợ thiết kế

PROMPT / YÊU CẦU

Prompt: Tạo layout infographic 5 bước, phong cách công nghệ, dễ đọc, dùng màu xanh UET.

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Kết quả: Gợi ý bố cục thẻ, khoảng trắng, font chữ và cách sắp xếp tiêu đề - nội dung.

Minh họa prompt và kết quả từ công cụ hỗ trợ thiết kế

II. Cách chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI

Sau khi có kết quả từ các công cụ AI, em thực hiện các chỉnh sửa sau để tạo sản phẩm cuối cùng:

- **Rút gọn nội dung:** các câu dài do ChatGPT tạo ra được chuyển thành cụm ngắn để người xem đọc nhanh.
- **Chuẩn hóa thuật ngữ:** giữ các thuật ngữ chuyên ngành như Backend Developer, Java OOP, MySQL, REST API, Git/GitHub vì đây là các từ khóa quan trọng.
- **Chỉnh màu sắc:** chọn xanh dương làm màu chủ đạo để tạo cảm giác công nghệ, kết hợp nền sáng để dễ đọc.
- **Tự thêm yếu tố cá nhân:** chủ đề gắn với định hướng học backend của bản thân, không chỉ là một mẫu chung do AI tạo ra.
- **Kiểm tra tính hợp lý:** đảm bảo các bước học đi từ nền tảng đến thực hành, tránh nhảy thẳng vào framework khi chưa có kiến thức cơ bản.

Ở phiên bản đầu, nội dung có quá nhiều chữ và chưa có thứ tự rõ. Sau khi chỉnh, infographic được chuyển sang dạng 5 thẻ liên tiếp, mỗi thẻ chỉ giữ một ý trọng tâm. Phần thông điệp cuối được thêm để nhấn mạnh vai trò của người học: AI hỗ trợ nhưng không thay thế quá trình tư duy và kiểm chứng.

III. So sánh kết quả từ các công cụ AI khác nhau

Mỗi công cụ AI có thể mạnh riêng. Việc kết hợp nhiều công cụ giúp quá trình sáng tạo giống như có một nhóm nhỏ: một người viết nội dung, một người phác thảo hình ảnh và một người gợi ý thiết kế. Tuy nhiên, nếu chỉ ghép đầu ra máy móc thì sản phẩm dễ thiếu cá tính và có lỗi về chữ, bố cục hoặc độ chính xác.

Công cụ	Vai trò	Điểm mạnh	Hạn chế
ChatGPT	Tạo ý tưởng, dàn ý, nội dung	Nhanh, dễ chỉnh, giải thích rõ logic nội dung	Có thể viết dài, chung chung, cần kiểm tra lại
DALL-E / công cụ tạo ảnh	Gợi ý hình ảnh, icon, phong cách minh họa	Tạo cảm hứng thị giác nhanh, nhiều phong cách	Chữ tiếng Việt trong ảnh thường lỗi, khó dùng trực tiếp
Canva AI	Gợi ý layout, màu sắc, bố cục	Dễ biến ý tưởng thành sản phẩm trình bày	Một số mẫu còn phổ biến, cần chỉnh để tránh giống mẫu có sẵn
Chỉnh sửa cá nhân	Kiểm tra, chọn lọc, hoàn thiện	Tạo bản sắc riêng, đảm bảo đúng mục tiêu bài	Tốn thời gian, cần có gu trình bày và hiểu nội dung

Nhận xét: ChatGPT hiệu quả nhất trong giai đoạn “xương sống nội dung”: tìm chủ đề, chia mục, viết thông điệp. Công cụ tạo ảnh phù hợp để tạo cảm hứng, nhưng chưa đáng tin nếu sản phẩm cần chữ tiếng Việt chính xác. Canva AI hữu ích ở giai đoạn trình bày vì giúp xem nhanh nhiều kiểu bố cục. Kết quả cuối cùng tốt nhất khi người làm tự quyết định phần nào giữ lại, phần nào bỏ đi và phần nào viết lại.

IV. Sản phẩm cuối cùng

Sản phẩm cuối là infographic một trang với tiêu đề nổi bật, 5 bước học tập và một thông điệp tổng kết. Bố cục được thiết kế theo hướng từ trái sang phải để thể hiện quá trình tiến bộ. Các mục được chọn đều gắn với kỹ năng nền tảng của backend:

- 1. **Nền tảng lập trình:** Java OOP, cấu trúc dữ liệu, xử lý lỗi.
- 2. **Cơ sở dữ liệu:** MySQL, thiết kế bảng, truy vấn SQL.
- 3. **Backend Core:** REST API, service, DAO, security cơ bản.
- 4. **Công cụ nhóm:** Git/GitHub, branch, pull request, conflict.
- 5. **Dự án mini:** Mini banking/auction system, test và báo cáo.

So sánh đầu ra AI

PROMPT / YÊU CẦU

ChatGPT mạnh ở nội dung; công cụ tạo ảnh mạnh ở ý tưởng hình; Canva AI mạnh ở bố cục trình bày.

KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC

Kết quả cuối được chỉnh lại thủ công để đúng tiếng Việt, rõ ý và phù hợp bài nộp.

Sản phẩm Infographic hoàn chỉnh: Lộ trình học Backend Developer

V. Phân tích vai trò của AI trong quá trình sáng tạo

1. Những phần AI làm tốt

- AI giúp khởi động ý tưởng nhanh, đặc biệt khi chưa biết nên chia nội dung như thế nào.
- AI tạo nhiều phương án tiêu đề, mô tả và thông điệp để người làm có nguyên liệu lựa chọn.
- AI hỗ trợ hình dung phong cách thiết kế, giúp tiết kiệm thời gian thử bố cục.
- AI giúp phát hiện các mục còn thiếu trong lộ trình, ví dụ cần có Git/GitHub và dự án thực hành.

2. Những phần AI còn hạn chế

- AI có thể viết nội dung chung chung, chưa phản ánh đúng trải nghiệm cá nhân.
- Hình ảnh AI đôi khi tạo chữ sai, icon không nhất quán hoặc bố cục khó chỉnh.
- AI không tự biết yêu cầu cụ thể của môn học nếu người dùng không đưa prompt rõ.
- AI có thể tạo thông tin nghe hợp lý nhưng vẫn cần người dùng kiểm tra lại.

3. AI thay đổi quy trình sáng tạo như thế nào?

Trước đây, em thường bắt đầu bằng việc tự nghĩ bố cục và viết nội dung từ đầu, nên dễ mất thời gian ở giai đoạn mở đầu. Khi dùng AI, quy trình chuyển thành: đưa yêu cầu - nhận nhiều bản nháp - chọn lọc - chỉnh sửa - hoàn thiện. Nhờ vậy, phần khó nhất không còn là “không biết bắt đầu từ đâu” mà là biết đánh giá đầu ra nào phù hợp. AI giống một chiếc bàn phác thảo có rất nhiều giấy nháp: nó đưa ra nhiều hướng, còn người học quyết định hướng nào đáng giữ.

4. Vấn đề đạo đức cần cân nhắc

- **Minh bạch:** cần ghi rõ đã dùng công cụ AI nào và dùng vào bước nào.
- **Trách nhiệm:** người nộp bài phải kiểm tra nội dung, không đổ lỗi cho AI nếu sai.
- **Bản quyền:** không sao chép nguyên mẫu hình ảnh hoặc thiết kế có sẵn nếu không được phép.

- **Tính cá nhân:** sản phẩm nên có chỉnh sửa và đóng góp riêng, không nộp nguyên đầu ra của AI.
- **Độ chính xác:** các thuật ngữ kỹ thuật như REST API, SQL, Git cần được dùng đúng ngữ cảnh.

VI. Kết luận

Qua dự án này, em nhận thấy AI tạo sinh là công cụ hỗ trợ mạnh trong sáng tạo nội dung số, đặc biệt ở các khâu lên ý tưởng, viết nháp và gợi ý thiết kế. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm cuối phụ thuộc nhiều vào cách đặt prompt, khả năng chọn lọc, chỉnh sửa và tư duy phản biện của người dùng. Vì vậy, AI nên được xem là cộng sự hỗ trợ sáng tạo, còn người học vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung, hình thức và tính trung thực của sản phẩm.

BÀI THỰC HÀNH 6

Sử dụng AI có trách nhiệm

Hoàn thành

Báo cáo: Sử dụng AI có trách nhiệm và đạo đức trong học tập tại UET — nghiên cứu chính sách liên chính học thuật UET/VNU, quy trình thực hiện và bộ 6 nguyên tắc cá nhân.

AI Ethics

Academic Integrity

UET VNU

Báo cáo: Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập

Học phần: Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo | Sinh viên: Nguyễn Tấn Dũng | Trường: Đại học Công nghệ - ĐHQGHN

Mục tiêu báo cáo: nghiên cứu chính sách/liên chính học thuật liên quan đến AI tại UET/VNU, thực hiện một nhiệm vụ học tập với AI, phân tích đạo đức và xây dựng bộ nguyên tắc cá nhân.

1. Nghiên cứu chính sách của UET/VNU về sử dụng AI trong học tập

Qua tìm kiếm các thông tin công khai, UET chưa có một văn bản riêng, phổ biến rộng rãi, quy định chi tiết từng trường hợp sử dụng AI tạo sinh trong bài tập của sinh viên. Vì vậy, báo cáo này xem chính sách liên quan theo ba lớp: quy chế/liên chính học thuật của UET/VNU, định hướng phát triển năng lực AI của ĐHQGHN, và yêu cầu trích dẫn minh bạch khi có hỗ trợ từ công cụ AI.

UET là đơn vị đào tạo và nghiên cứu công nghệ mạnh trong ĐHQGHN. Viện Trí tuệ nhân tạo của UET được thành lập theo Quyết định số 162/QĐ-TCCB ngày 18/03/2022, cho thấy AI là lĩnh vực được nhà trường quan tâm phát triển, không phải một công cụ cần né tránh tuyệt đối. Tuy nhiên, việc dùng AI trong học tập vẫn phải đặt dưới nguyên tắc trung thực, tự chịu trách nhiệm và tôn trọng sở hữu trí tuệ.

Sổ tay học vụ của UET nhấn mạnh sinh viên phải tuân thủ quy định đào tạo và chịu trách nhiệm với quá trình học tập. Với các sản phẩm học thuật, quy định kiểm soát và xử lý đạo văn của ĐHQGHN nêu rõ khi trích dẫn thông tin, ý tưởng, phân tích hoặc kết quả nghiên cứu của tác giả khác thì sinh viên phải ghi rõ nguồn thông tin và tác giả được trích dẫn. Khi AI tạo sinh tham gia vào quá trình tạo ý tưởng, dàn ý hoặc diễn đạt, việc ghi nhận công cụ và phạm vi hỗ trợ là cách mở rộng tinh thần minh bạch đó sang bối cảnh học thuật số.

Định hướng gần đây của ĐHQGHN về năng lực AI cho người học cũng nhấn mạnh việc đưa ứng dụng AI vào chương trình học từ sớm, gắn với phương pháp luận, trải nghiệm thực tế và năng lực làm chủ công nghệ. Như vậy, cách tiếp cận phù hợp với sinh viên UET là “được dùng nhưng phải dùng đúng”: AI hỗ trợ học tập, không thay thế tư duy, không che giấu nguồn hỗ trợ, không vi phạm dữ liệu và không biến sản phẩm của máy thành bài làm cá nhân nguyên xi.

Nguồn/khía cạnh	Ý nghĩa với sinh viên	Áp dụng khi dùng AI
UET và định hướng AI	AI là năng lực công nghệ quan trọng, cần được học và khai thác hợp lý.	Có thể dùng AI để gợi ý, mô phỏng, kiểm tra lỗi, tổng hợp tài liệu, nhưng phải hiểu và làm chủ kết quả.
Quy chế/liêm chính học thuật	Bài làm phải phản ánh công sức và hiểu biết thật của sinh viên.	Không nộp nguyên văn đầu ra AI như bài của mình; không dùng AI để gian lận kiểm tra/thi.
Quy định trích dẫn và chống đạo văn	Thông tin, ý tưởng, dữ liệu lấy từ nguồn khác cần ghi nhận rõ.	Ghi prompt, mô tả đầu ra AI, phần đã chỉnh sửa và cách kiểm chứng; trích dẫn tài liệu gốc.
Năng lực AI của người học	Sinh viên cần biết sử dụng AI có phương pháp và có trách nhiệm.	Dùng AI như trợ lý học tập: đặt câu hỏi tốt, đánh giá sai lệch, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

Nhiệm vụ được chọn: tổng hợp tài liệu và xây dựng dàn ý cho báo cáo “Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập tại UET”. AI được dùng ở vai trò trợ lý: gợi ý cấu trúc, nhắc các điểm đạo đức cần phân tích, đề xuất cách trình bày infographic và hỗ trợ rà soát ngôn ngữ. Nội dung cuối cùng được người viết đọc lại, đối chiếu với nguồn và chỉnh sửa theo yêu cầu bài tập.

- **Prompt đã sử dụng:** “Trường tôi là UET. Hãy giúp tôi lập báo cáo 4-5 trang về sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập: nghiên cứu chính sách liên quan, ghi prompt/đầu ra AI, phân tích đạo đức, tạo bộ nguyên tắc cá nhân và đề xuất infographic. Văn phong sinh viên, có trích dẫn nguồn.”
- **Đầu ra AI nhận được:** AI đề xuất cấu trúc gồm 6 phần: mở đầu, chính sách UET/VNU, mô tả quá trình dùng AI, phân tích đạo đức, bộ nguyên tắc cá nhân, infographic và tài liệu tham khảo. AI cũng gợi ý ba nhóm vấn đề đạo đức: ranh giới hỗ trợ - gian lận, sở hữu trí tuệ - trích dẫn, và tác động đến kỹ năng học tập.
- **Cách đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp:** Người viết không sao chép nguyên văn đầu ra. Các ý được kiểm tra lại bằng nguồn công khai của UET/VNU, sau đó viết lại bằng lời của mình. Những nhận định chưa có căn cứ được loại bỏ hoặc diễn đạt thận trọng. Phần infographic được thiết kế lại thành 6 nguyên tắc ngắn gọn để dễ đọc.

3. Phân tích các vấn đề đạo đức khi dùng AI trong học thuật

3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Hỗ trợ hợp lý là khi AI giúp người học hiểu vấn đề, mở rộng góc nhìn, gợi ý dàn ý, kiểm tra lỗi diễn đạt hoặc đưa ví dụ để người học tự xử lý. Gian lận xuất hiện khi sinh viên để AI làm thay phần tư duy cốt lõi rồi nộp như sản phẩm cá nhân. Điểm phân biệt nằm ở mức độ làm chủ: nếu sinh viên không giải thích được nội dung mình nộp, không biết nguồn từ đâu, hoặc không có đóng góp cá nhân, AI đã chuyển từ “trợ lý” thành “người làm hộ”.

3.2. Quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

AI có thể tạo văn bản nghe rất trôi chảy nhưng không tự bảo đảm tính đúng đắn hoặc quyền sử dụng đối với mọi ý tưởng. Vì vậy, khi AI gợi ý luận điểm hoặc tóm tắt tài liệu, người học cần truy về nguồn gốc học thuật, trích dẫn tài liệu thật và ghi rõ phạm vi sử dụng AI. Việc minh bạch này không làm bài yếu đi; ngược lại, nó thể hiện người viết biết dùng công cụ một cách có kiểm soát.

3.3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng

Dùng AI quá mức có thể làm sinh viên lười đọc, lười viết và giảm khả năng tự giải quyết vấn đề. Đặc biệt với sinh viên công nghệ, nếu chỉ nhờ AI sinh code hoặc viết bài mà không hiểu nguyên lý, kỹ năng nền sẽ bị rỗng như một cơ sở dữ liệu toàn khóa ngoại nhưng thiếu khóa chính. Ngược lại, nếu dùng AI để tự kiểm tra kiến thức, hỏi vì sao, yêu cầu phản biện hoặc so sánh nhiều cách giải, AI có thể tăng tốc học tập và giúp người học nhìn rõ lỗ hổng của mình.

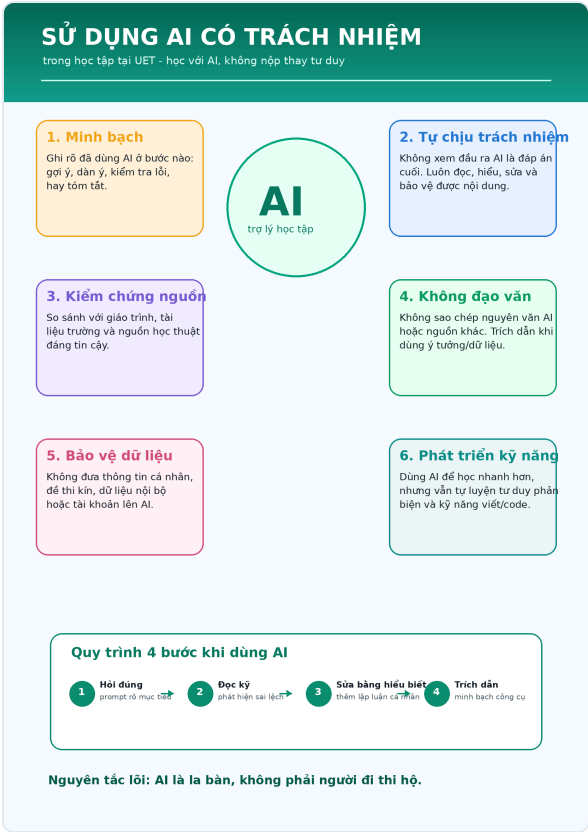
4. Bộ nguyên tắc cá nhân khi sử dụng AI trong học tập

- Minh bạch từ đầu:** Ghi lại công cụ AI, prompt chính, mục đích sử dụng và phần nào của bài có AI hỗ trợ.
- Không nộp nguyên văn:** Mọi đầu ra của AI phải được đọc, sửa, kiểm chứng và viết lại theo hiểu biết cá nhân.
- Nguồn thật quan trọng hơn câu chữ đẹp:** Khi AI đưa thông tin, phải kiểm tra bằng giáo trình, văn bản của trường hoặc nguồn học thuật đáng tin cậy.
- Không đưa dữ liệu nhạy cảm:** Không nhập mật khẩu, thông tin cá nhân, dữ liệu nội bộ, đề thi kín hoặc tài liệu chưa được phép chia sẻ vào AI.
- Dùng AI để học, không để né học:** Ưu tiên hỏi AI giải thích, phản biện, đưa ví dụ và chỉ lỗi hơn là yêu cầu làm trọn bài.
- Tự chịu trách nhiệm cuối cùng:** Người nộp bài phải chịu trách nhiệm về độ đúng, độ trung thực và cách trích dẫn của sản phẩm cuối.

5. Infographic minh họa

Sản phẩm infographic tổng kết bao gồm 6 nguyên tắc đạo đức cốt lõi khi sử dụng AI và quy trình 4 bước thực hành (Hỏi đúng -> Đọc kỹ -> Sửa bằng hiểu biết -> Trích dẫn).

Nguyên tắc cốt lõi: **AI là la bàn, không phải người đi thi hộ.**



Infographic: Sử dụng AI có trách nhiệm trong học tập tại UET

6. Kết luận và tuyên bố sử dụng AI

AI là công cụ hữu ích trong môi trường đại học, đặc biệt với sinh viên UET khi công nghệ là một phần quan trọng của ngành học. Tuy nhiên, giá trị của việc học không nằm ở việc tạo ra văn bản nhanh nhất, mà nằm ở khả năng hiểu, kiểm chứng, giải thích và phát triển năng lực của chính người học. Vì vậy, sử dụng AI có trách nhiệm cần kết hợp ba yếu tố: minh bạch, kiểm chứng và tự chịu trách nhiệm.

Tuyên bố sử dụng AI: Báo cáo này có sử dụng ChatGPT để gợi ý cấu trúc, hỗ trợ diễn đạt, tạo bản nháp infographic và rà soát tính mạch lạc. Người viết đã kiểm tra lại các ý chính bằng nguồn công khai, chỉnh sửa nội dung, bổ sung nhận xét cá nhân và chịu trách nhiệm với bản nộp cuối cùng.

Tài liệu tham khảo

- Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. “Viện Trí tuệ nhân tạo”. <https://uet.vnu.edu.vn/vien-tri-tue-nhan-tao/>
- Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. “Sổ tay học vụ”. [Sổ tay học vụ UET \(PDF\)](#)

- Đại học Quốc gia Hà Nội. “Quy định kiểm soát và xử lý đạo văn đối với sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp” (QĐ 3354). [Quy định đạo văn \(PDF\)](#).
- Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. “Trí tuệ nhân tạo - Cơ hội và thách thức trong giáo dục đại học”. [Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục đại học](#)
- Đại học Quốc gia Hà Nội. “Phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo cho người học”. [Phát triển năng lực AI cho người học](#)

PHẦN III: TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH

Số liệu thống kê học tập

6

Bài tập hoàn thành

10+

Kỹ năng mới

50+

Giờ học tập

∞

Động lực phát triển

Trải nghiệm và thu hoạch



Khám phá công nghệ

Được tiếp cận với nhiều công cụ và nền tảng công nghệ hiện đại, từ quản lý file cho đến các công cụ AI tiên tiến.



Kỹ năng hợp tác

Học cách làm việc nhóm hiệu quả thông qua các công cụ cộng tác trực tuyến và quy trình quản lý dự án.



Tư duy phản biện

Phát triển khả năng đánh giá thông tin, sử dụng AI có trách nhiệm và tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề.

Bài học cốt lõi rút ra

1

Tổ chức là nền tảng

Cấu trúc thư mục rõ ràng và đặt tên khoa học giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian.

2

Đánh giá nguồn tin cẩn thận

Không phải mọi thông tin trên mạng đều đáng tin cậy, cần kiểm chứng đa nguồn.

3

AI là công cụ, không phải câu trả lời

AI hỗ trợ tuyệt vời nhưng cần sử dụng có trách nhiệm và luôn kiểm tra kết quả.

4

Giao tiếp hiệu quả trong nhóm

Công cụ tốt chỉ hiệu quả khi đi kèm với quy trình và thái độ hợp tác tích cực.

5

Học qua thực hành

Làm dự án thực tế giúp hiểu sâu hơn nhiều so với chỉ đọc lý thuyết.

Kế hoạch học tập và phát triển tương lai



Phát triển Web/App

Học sâu hơn về phát triển ứng dụng web và mobile.



Trí tuệ nhân tạo

Nghiên cứu và ứng dụng AI/ML vào các dự án thực tế.



Đóng góp cộng đồng

Tham gia các dự án mã nguồn mở và hoạt động cộng đồng.

Giảng viên đánh giá

Người thực hiện báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGUYỄN TẤN DŨNG